

INTERPRETACION ESTADISTICA DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN
SANTANDER Y ANALISIS DE LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMATICO
EN CONDICIONES DE PROCESO ESTOCASTICO ESTACIONARIO. Caso de
estudio: Río Fonce.

JUAN CARLOS MONTAÑEZ BENAVIDES

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA CIVIL
BOGOTA
2016

ANÁLISIS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN
SANTANDER, INTERPRETACIONES ESTADÍSTICAS ESTACIONARIAS.

JUAN CARLOS MONTAÑEZ BENAVIDES

TRABAJO DE GRADO

Tutor: HEBERT GONZALO RIVERA, INGENINIERO HIDROLOGO, MASTER EN
HIDROMETEREOLOGIA, Ph.D. EN HIDROLOGIA, COORDINADOR DE HIDRAULICA E
HIDROLOGIA.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA CIVIL
BOGOTA
2016

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia que fue la gran motivación y a las energías del universo que se unieron para darle terminación a este trabajo.

CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCIÓN	5
1. OBJETIVOS	6
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
2.1 DEFINICIÓN	7
2.2 JUSTIFICACIÓN	7
3 MARCO TEÓRICO	8
4 MATERIALES Y MÉTODOS	12
4.1 MATERIALES	12
5. METODOLOGÍA	12
6. DESARROLLO DEL PROYECTO	13
6.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	13
7. CRONOGRAMA	14
8. CONCLUSIONES	15
9. BIBLIOGRAFÍA	16
10. ANEXOS	17

INTRODUCCIÓN

Es evidente que la variabilidad climática, una de cuyas manifestaciones es la variabilidad de la precipitación, afecta de diversa forma la actividad humana, produciendo impactos socioeconómicos y ambientales de grandes proporciones. Una forma directa de mitigar o reducir el impacto socioeconómico generado por la variabilidad interanual de la precipitación es el conocimiento previo de sus fluctuaciones y tendencias con anticipación de meses (MOTEALEGRE BOCANEGRA & PABON CAICEDO, 2000).

En el presente trabajo trata sobre la aplicación del método de los momentos estadísticos de Pearson en la interpretación de la variabilidad climática en Santander; además se revisan y analizan las proyecciones oficiales del fenómeno de cambio climático bajo las condiciones futuras de un proceso estocástico estacionario. Inicialmente se compiló información meteorológica en más de 200 estaciones pertenecientes al Instituto IDEAM, posteriormente se procesaron los valores anuales mediante el método de los momentos estadísticos de Pearson. Finalmente se describen las trayectorias de cada variable meteorológica en el periodo 1975-2015 y se comparan con los comportamientos futuros que se señalan en los escenarios oficiales de cambio climático. Los resultados demuestran que es viable aplicar los momentos estadísticos en condiciones estacionarios para describir la variabilidad climática y las condiciones futuras de cambio climático.

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer la variabilidad climática en el departamento de Santander y analizar las proyecciones oficiales del fenómeno de cambio climático bajo las condiciones futuras de un proceso estocástico estacionario; ello con énfasis en la cuenca del río Fonce.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Seleccionar las estaciones meteorológicas en el departamento de Santander que tengan información en el periodo 1975-2014.
- Describir el comportamiento temporal de los parámetros meteorológicos en el periodo 1975-2014 e identificar las incidencias de los fenómenos El Niño y La Niña en este periodo.
- Describir y analizar las condiciones futuras de cambio climático, según los escenarios oficiales.
- Elaborar artículo o presentar ponencia en evento nacional o internacional.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La importancia sobre el clima que se presenta en el territorio, cada día ocupa un lugar superior en la toma de decisiones en los aspectos sociales, ambientales y económicos en la región. Con los hechos ocurridos en las últimas dos décadas (impactos del fenómeno del niño y fenómeno de la niña) se torna primordial lograr entender las teorías conceptuales e hipótesis que describen al clima, le diagnostican y proyectan.

Es necesario conocer y examinar los diversos métodos para cuantificarlos, bien sean basados en teorías clásicas o en teorías modernas. Todo parte desde una concepción clara del término a valorar, así pues apoyándose en varios estudios se podrá interpretar el comportamiento del clima con el propósito de una proyección futura de cambio climático.

(GARCIA, PIÑEROS, & BERNAL QUIROGA, 2012). *La precipitación incrementará, es decir, los caudales máximos serán más pronunciados en épocas húmedas y los mínimos serán más bajos durante periodos secos. Por esto, y a su vez, por los impactos potenciales de esta condición sobre la economía, el medio ambiente y la sociedad, es fundamental contar con un modelo de gestión de recursos hídricos diseñado para enfrentar los extremos asociados con el cambio climático y la variabilidad que de él se derivan.*

2.2 JUSTIFICACIÓN

La vulnerabilidad no está definida únicamente en términos de amenazas o impactos, sino también por las vías de desarrollo de una sociedad, su grado de exposición física, la distribución de sus recursos, los desastres padecidos previamente y sus instituciones sociales y gubernamentales. Al ser el recurso hídrico el eje articulador de todos estos componentes, la vulnerabilidad depende en gran medida de la forma en cómo éste se gestione. El paradigma de La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) ha venido ganando aceptación en todo el mundo y, así, el agua como recurso y como ecosistema, ha pasado a ocupar una posición importante dentro de las prioridades en la toma de decisiones y la formulación de políticas. Colombia no se sustrae de esta tendencia, puesto que viene adelantando esfuerzos para adoptar la política de gestión integral del recurso hídrico a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo técnico del IDEAM. (GARCIA, PIÑEROS, & BERNAL QUIROGA, 2012)

3. MARCO TEÓRICO

3.1 ASPECTO CLIMÁTICO EN SANTANDER

Para esta región, se dice que ocurren dos fenómenos que causan inundaciones y sequías. Estos se conocen como el ENSO (El Niño Southern Oscillation) o su contrario conocido como La Niña, su nombre fue dado por unos pescadores en Perú que durante la época de Diciembre se dieron cuenta que los bancos de peces desaparecían debido a que había una corriente de agua cálida, por este motivo y por la época conocida como el nacimiento de del Niño Jesús, lo llamaron la Corriente del Sur El Niño que posteriormente adquirió el nombre de ENSO.

Durante varios años los científicos han investigado las características de este fenómeno y la forma en la que afecta diferentes factores en la región Pacífica como por ejemplo el Estudio Nacional del Agua: 2010 que se realizó en Colombia. En este estudio centraron gran parte de la investigación en la descripción de este fenómeno y de cómo afectó a Colombia en los últimos años en los cuales se manifestaron altas precipitaciones y por el contrario disminución de las mismas dejando varios municipios sin agua.

El ENSO es una anomalía oceanográfica que se caracteriza por un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical oriental, este calentamiento se debe a cambios en las condiciones atmosféricas que se han dado a escala mundial debido a varios factores como la contaminación, exceso de producción, daño a la capa de ozono entre otros. La intensidad de este fenómeno depende directamente de la magnitud de las anomalías que se dan en el océano y la atmósfera y como consecuencia de esto puede resultar en una importante redistribución de las precipitaciones tropicales, que se reflejan en aumento o disminución de las mismas.

Esta anomalía inicia en el Oeste del océano Pacífico el cual presenta una temperatura de 29°C, una presión atmosférica baja y precipitaciones frecuentes e intensas, por el contrario, en el lado Este se manejan temperaturas entre 21-26°C, presión atmosférica alta y precipitaciones bajas. Esta diferencia de características se da debido a la “Celda de Walker”, según Estudio Nacional del Agua: 2010, en esta celda hay una circulación atmosférica que se desarrolla sobre el Pacífico ecuatorial y está caracterizada por un flujo de viento hacia el Oeste en superficie del mar (viento alisios), un ascenso en el Pacífico ecuatorial Occidental, un flujo hacia el este en niveles altos de la tropósfera, y un descenso (subsistencia) distribuida en toda la zona ecuatorial al Este de la región de ascenso.

En Colombia estos cambios se manifiestan sobretodo en la Costa Pacífica, con aumentos de las temperaturas superficiales y del nivel del mar que impactan los ambientes marinos costeros de la zona. Durante estos cambios varía la

temperatura del aire, los patrones de precipitación, nubosidad, radiación y brillo solar, así mismo esto afecta los caudales de los ríos, la humedad de los suelos y la actividad vegetal; se denota una gran importancia a estudiar en qué dimensiones se ven afectadas estas factores para poder tener planes de contingencia cuando se dé el fenómeno de la Niña o del Niño y que no ocurra como en años pasados que gran cantidad de la población colombiana perdió sus hogares por las inundaciones o se manifestaron enfermedades por la ausencia de agua en las regiones. (MONTROYA GIRALDO, 2015).

3.2 LOS FENÓMENOS EL NIÑO, LA NIÑA – OSCILACIÓN DEL SUR

El Ciclo conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur - ENOS, es la causa de la mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacífico, en la escala interanual. El Niño y su fase opuesta La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, en términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o mas frías (La Niña) que lo normal en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y subsuperficial del océano están asociadas con el debilitamiento de los vientos alisios del Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en condiciones El Niño o con su permanencia e intensificación en el caso de La Niña.

La componente atmosférica del ENOS, conocida con el nombre de la Oscilación del Sur, corresponde a la variación interanual del campo de presión atmosférica cerca de la superficie, en la región del Pacífico centro-occidental. Durante algunos años la presión atmosférica en el Pacífico central es mayor que en el occidental, en otros años ocurre lo contrario; esta alternancia interanual de las anomalías positivas y negativas de la presión atmosférica ha sido comprobada mediante la correlación inversa y bien definida entre los valores de presión atmosférica en Tahití (isla localizada en el centro del Pacífico) y Darwin (nororiente de Australia). Aunque existen registros sobre los fenómenos de El Niño y La Niña desde los tiempos de la conquista, su origen se remonta a escalas de tiempo geológico (miles y millones de años). Tal vez, las condiciones para que se presente este fenómeno posiblemente se establecieron desde la época en que la circulación en el sistema océano-atmósfera del Pacífico Tropical se tornó similar a la actual. Los fenómenos del Ciclo ENOS son el resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera en esta región oceánica; su ocurrencia produce fuertes perturbaciones sobre la circulación atmosférica global y sus efectos climáticos tienen dramáticas implicaciones socioeconómicas y ambientales en casi todo el planeta. (MINAMBIENTE, 2015).

3.3 EL EFECTO CLIMÁTICO DERIVADO DE LOS FENÓMENOS DEL CICLO ENOS

Dada su localización geográfica, Colombia recibe la influencia directa de los procesos que se suscitan en el sistema acoplado océano-atmósfera del Pacífico tropical, asociados al Ciclo ENOS. Se ha podido establecer claramente que la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña esta en función directa con la magnitud de las anomalías registradas en la temperatura superficial y subsuperficial del océano y con el área cubierta por las mismas. La influencia de dicha intensidad no es lineal y puede ser diferente de la magnitud del efecto climático y del impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas,

como bien se observó en el evento intenso de El Niño 1982-83. El efecto climático depende de la época del año en que se presentan los fenómenos y el impacto socioeconómico está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y de los sectores de la actividad nacional. (MONTEALEGRE BOCANEGRA, 2014)

3.4 ALTERACIONES CLIMÁTICAS Y SU PREDICCIÓN

El análisis de la información histórica, indica que las alteraciones que se producen en el régimen de lluvias en Colombia son explicadas en buena parte, por la variabilidad climática interanual, relacionada con los fenómenos El Niño y La Niña, los cuales han sido causa de sequías extremas y lluvias extraordinarias en diferentes regiones del país, ocasionando un efecto negativo sobre el medio físico natural y un impacto social y económico de grandes proporciones. Una forma directa de mitigar o reducir el impacto socioeconómico generado por la variabilidad interanual de la precipitación es el conocimiento previo de sus fluctuaciones y tendencias con anticipación de meses (predicción climática). La necesidad de elaborar predicciones de tipo climático en Colombia, se hizo evidente a raíz del severo efecto que sobre las lluvias, la temperatura del aire y la radiación solar, produjo el fenómeno El Niño ocurrido en 1991-92, el cual tuvo un significativo impacto económico, particularmente en el sector hidroenergético del país. A partir de esa época, se realizaron los primeros esfuerzos en el HIMAT (Instituto de Meteorología, Hidrología y Adecuación de Tierras), mediante la aplicación de modelos de tipo conceptual. Así mismo, se comenzaron a incluir algunos aspectos relacionados con la variabilidad climática estacional e interanual en los pronósticos climáticos y de caudales de esa época. (MONTEALEGRE BOCANEGRA & PABON CAICEDO, 2000)

3.5 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INHERENTE A LOS FENÓMENOS DEL CICLO ENOS

A finales de la década de los años noventa los impactos ocasionados por los fenómenos El Niño y La Niña comenzaron a preocupar a la comunidad nacional. Ante la falta de conocimientos sobre estos eventos y sobre su efecto en el territorio nacional, se agudizó la necesidad de desarrollar investigación en este tema, orientada a conocer mejor la física de los mismos, su efecto sobre el medio natural y el clima y el alcance de los impactos que ejercen sobre los sectores productivos, el comercio, la industria y la sociedad en general. El avance mundial en el conocimiento científico sobre los fenómenos del Ciclo ENOS ha sido asimilado satisfactoriamente por las entidades responsables de dicha temática en el país. Si bien, en Colombia no se ha investigado profunda y directamente la génesis y la dinámica del fenómeno en sí, se ha avanzado en la determinación del efecto directo de los fenómenos en las áreas marítimas y costeras del Pacífico colombiano, en su influencia sobre el clima nacional, particularmente sobre los patrones de lluvias y de temperatura del aire y en el análisis preliminar de su impacto socioeconómico. También se ha descrito el efecto erosivo que los fenómenos ocasionan en la costa Pacífica. (BOCANEGRA MONTEALEGRE, 2007).



Figura 1a

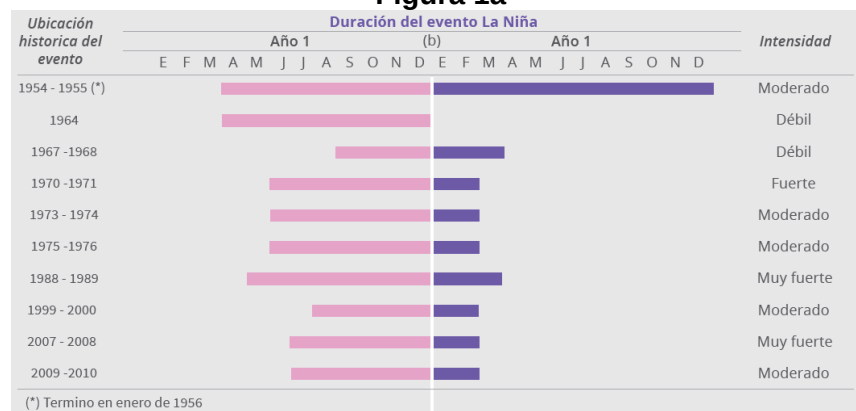


Figura 1b

Épocas de comienzo y finalización del fenómeno El Niño (figura 1a) y La Niña (figura 1b) ocurridos en los últimos 60 años, con su respectiva intensidad y duración, identificados por las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el océano Pacífico central. Fuente. (IDEAM, 2015)

3.6 PERIODO DE MADURACIÓN DE LOS FENÓMENOS

Niño y La Niña tienen un periodo de maduración, el cual suele presentarse aproximadamente a los seis o siete (6 o 7) meses después de iniciado el fenómeno, es decir el primer trimestre del segundo año, cuando los efectos territoriales son más severos.

Durante todo el tiempo de evolución de los fenómenos, la intensidad de las anomalías puede reducirse, igual que el área cubierta por las mismas, esto es debido generalmente a la influencia de ondas intra-estacionales, es decir, frentes fríos (en El Niño) o cálidos (en La Niña), que ocasionan lluvias o días secos en medio de los fenómenos principales.

Posteriormente, ambos fenómenos tardan aproximadamente 6 meses más en desaparecer totalmente, así como sus efectos sobre el territorio, aunque dejan las huellas de su ocurrencia (áreas y viviendas inundadas, remociones en masa, coberturas quemadas, cultivos afectados, población enferma, entre otros impactos. (IDEAM, 2015)

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 MATERIALES

En su gran mayoría para la ejecución del presente trabajo el material utilizado fue de tipo informativo suministrado por el IDEAM.

4.2 METODOLOGÍA

La metodología para el presente trabajo se centrará en tres fases principales que abarcarán el contenido de toda la investigación, enfocándolas en las tres bases esenciales de la ejecución del proyecto que son la recopilación, confrontación y análisis de la información y los resultados.

Una primera fase de recopilación constará en recoger datos teóricos de las estaciones del departamento de Santander y de los estudios meteorológicos. Para ello, en primer lugar, se compilan los datos obtenidos en los estudios hidrológicos de varias mediciones en distintas entidades. También se obtiene la información climática de la zona por medio de mas de 200 estaciones pertenecientes al Instituto IDEAM,. Posteriormente se registran diversos conceptos sobre cambio climático y variabilidad climática de varios autores y ediciones.

Una segunda fase de confrontación consiste en enfrentar y comparar tanto los datos teóricos como medibles de la primera fase. Por medio del uso de la estadística la teoría de procesos estocásticos se analizarán y se confrontarán los resultados obtenidos.

Una tercera fase de análisis consiste en indagar los resultados de la hidrología estadística, dando pie a conclusiones escenarios futuros de cambio climático.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

De las 79 estaciones meteorológicas del IDEAM en el departamento de Santander, que finalmente fueron seleccionadas para el presente trabajo se observaron que en algunos casos se tenían tendencias a aumentar, tendencias a disminuir y tendencias a ser constantes en el tiempo, así a continuación se muestra cada una de los casos mencionados anteriormente en la estación y municipio que se presentaron cada una de estas. (Ver anexo No 1).

5.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1.1 FRECUENCIA DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

De las estaciones meteorológicas finalmente seleccionadas y de los parámetros que anteriormente se graficaron, se puede observar en los histogramas la frecuencia de ocurrencia de cada evento ya sea Niño, niña o normal a través del tiempo en el departamento de Santander. (Ver anexo No 2).

Cada uno de los parámetros ya sea temperatura, precipitación, humedad relativa, brillo solar, evaporación y humedad relativa, muestra a través del tiempo el comportamiento, el cual es afectado por la presencia o no de evento o fenómeno, como resultado de la información suministrada por el IDEAM de cada una de las estaciones finalmente seleccionadas.

Se obtuvo un análisis que fue confrontado con las estadísticas de los fenómenos del niño y de la niña, así como resultado se obtiene la siguiente tabla en la que se encuentra cada parámetro seleccionado con su respectivo valor máximo y mínimo, y cada nombre de las estaciones de objeto de análisis del departamento de Santander, allí se puede encontrar que el color rojo corresponde a un fenómeno del niño, el color azul a el fenómeno de la niña y el color verde a un evento normal es decir q no hubo en ese periodo ningún fenómeno. (Ver anexo No 3).

6 CRONOGRAMA

Por medio de una gráfica muestra el periodo de tiempo que empleaste en el desarrollo de tu trabajo .

No.	Descripción de la actividad	Mes inicio	Duración
1	Consulta de bibliografía acerca de cambio climático y variabilidad climática en Colombia.	1	2
2	Definición del problema a tratar y su importancia en la ingeniería civil	1	2
3	Realizar consulta sobre patrones de referencia en el IDEAM.	2	1
4	Identificación y compilación de los estudios Hidrológicos realizados en Santander	3	1
5	Consultar e interpretar los procedimientos tanto de la teoría moderna (métodos estocásticos) y la estadística .	3	2
6	Realizar el filtro de estaciones para que estas sean representativas en esta región además de que la serie de datos tengan periodos de recolección de datos entre 1975 y 2015.	4	2
7	Investigar definiciones sobre la variabilidad climática en el mundo, indagar y obtener una concepción enciclopédica.	5	2
8	Contrastar con el cambio climático las definiciones y resultados obtenidos, identificando su rol e importancia dentro del campo de la Ingeniería.	5	2
9	Indagar sobre la importancia de escudriñar un concepto para obtener buenos resultados en una investigación.	6	1
10	Socializar el proyecto y realizar un artículo científico susceptible a publicación o ponencia	6	1

7. CONCLUSIONES

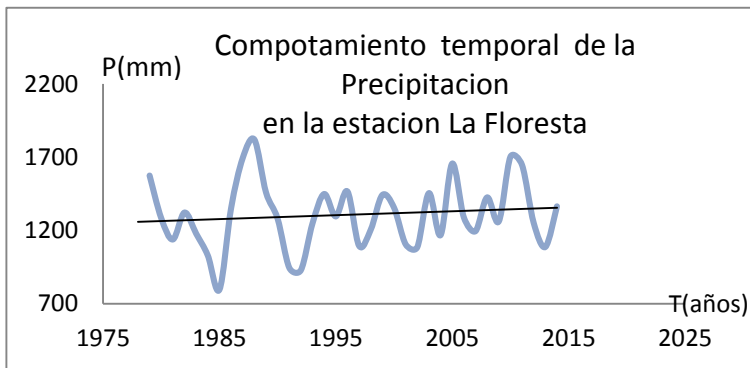
- El fenómeno El niño es un fenómeno de variabilidad Climática no de cambio climático, ya que este ultimo es una variación en la temperatura y para su determinación requirió décadas de recopilación de información, mientras que la variabilidad climática siempre ha estado y hace referencia a un comportamiento anormal del clima, pero es temporal y transitorio.
- Del total de estaciones seleccionadas, solo un 30% contiene información disponible para realizar el estudio propuesto.
- Se evidencia que en términos de la variabilidad climática el fenómeno El Niño y La Niña impactan a los procesos meteorológicos, aunque no Siempre es el factor determinante.
- En algunos casos se aprecian aumentos tendencias en las variables Meteorológicas y también disminuciones a largo plazo.
- La cuenca del río Fonce siente los impactos de los fenómenos EL Niño y La Niña en los procesos meteorológicos.
- Esta investigación amerita ser desarrollada a mayor profundidad a Futuro, habida cuenta que la propiedad de estacionariedad en los Escenarios de cambio climático es posible que no se cumpla.

8. BIBLIOGRAFÍA

- BENAVIDES HURTADO, H. G., & MAYORGA, R. (2010). *EVIDENCIAS DE CAMBIO CLIMATICO EN COLOMBIA CON BASE EN INFORMACION ESTADISTICA*. BOGOTA.
- BOCANEGRA MONTEALEGRE, J. E. (2007). *Modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en Colombia*. BOGOTA: IDEAM.
- GARCIA, M. C., PIÑEROS, B. A., & BERNAL QUIROGA, F. A. (2012). Variabilidad climática, cambio climático y el recurso hídrico en Colombia. *SCIELO*.
- IDEAM. (2015). *EVOLUCIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA DURANTE LOS FENÓMENOS EL NIÑO Y LA NIÑA EN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA (1951 - 2012)*. BOGOTA.
- MINAMBIENTE. (2015). *CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DEL RIO NEGRO Y NARE*. Obtenido de <http://www.cornare.gov.co/corporacion/instrumentos-de-planificacion-ambiental/gestion-del-riesgo/139-gestion-del-riesgo/336-fenomeno-el-nino-y-la-nina>
- MONTEALEGRE BOCANEGRA, J. E. (2014). *Actualización del componente Meteorológico del modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en Colombia, como insumo para el Atlas Climatológico*. . BOGOTA.
- MONTOYA GIRALDO, C. (2015). *ANÁLISIS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA, RADIACIÓN SOLAR Y NUBOSIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS CAUDALES MEDIOS DEL RÍO FONCE EN SAN GIL (SANTANDER)*". BOGOTA DC.
- MOTEALEGRE BOCANEGRA, J. E., & PABON CAICEDO, J. D. (2000). *Universidad Nacional* . Obtenido de file/user_23/file/02%20Articulo%20EMparte%201-3.pdf

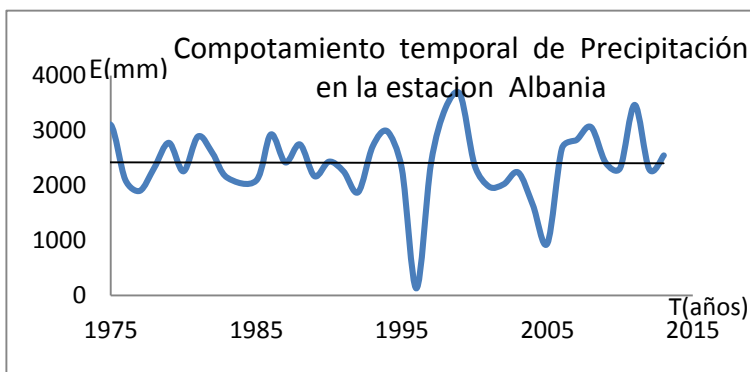
ANEXOS (No 1)

TENDENCIAS NORMALES



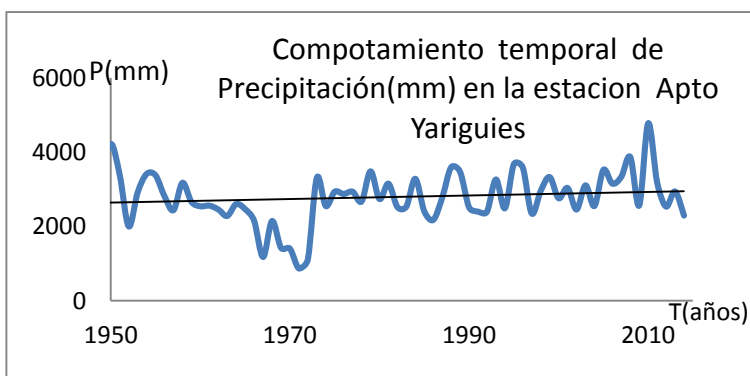
ESTACION LA FLORESTA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA



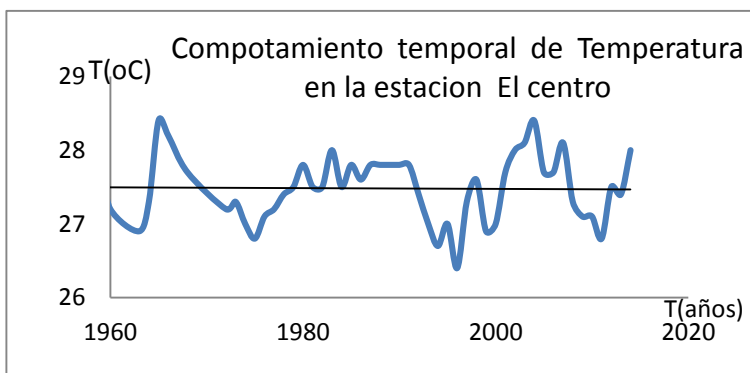
ESTACION ALBANIA

MUNICIPIO ALBANIA



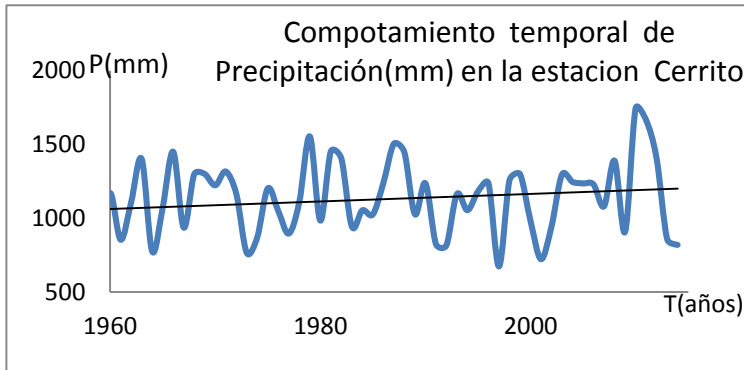
ESTACION APTO YARIGÜES

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

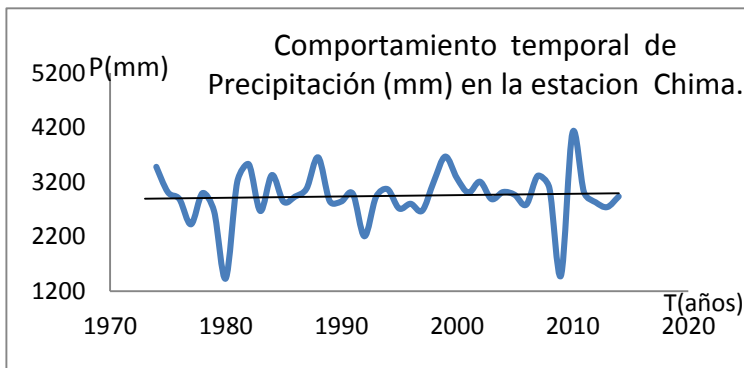


ESTACION EL CENTRO

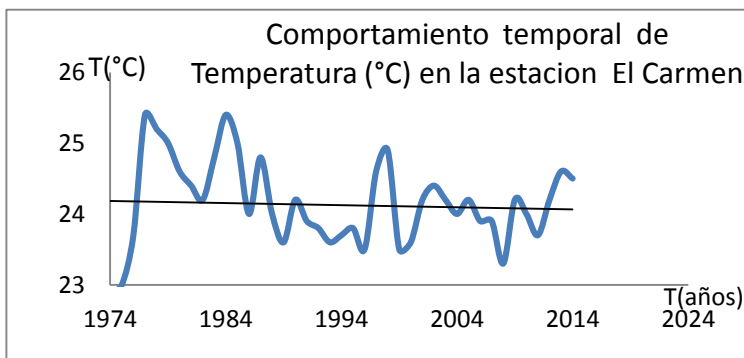
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA



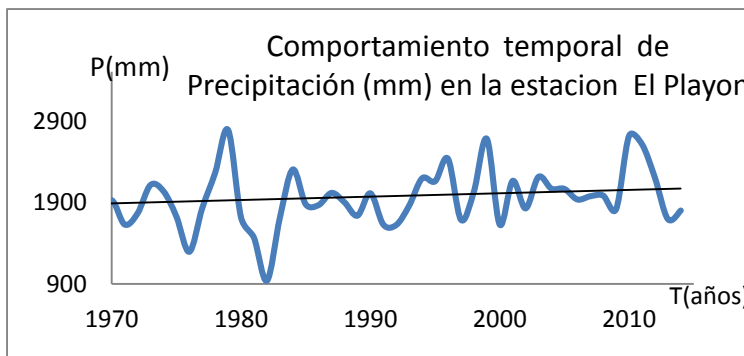
ESTACION CERRITO
MUNICIPIO CERRITO



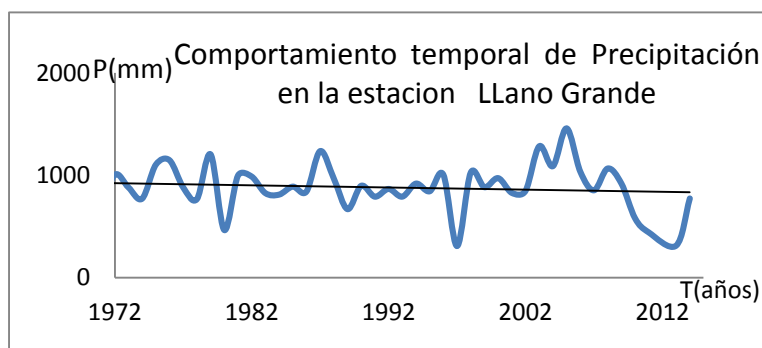
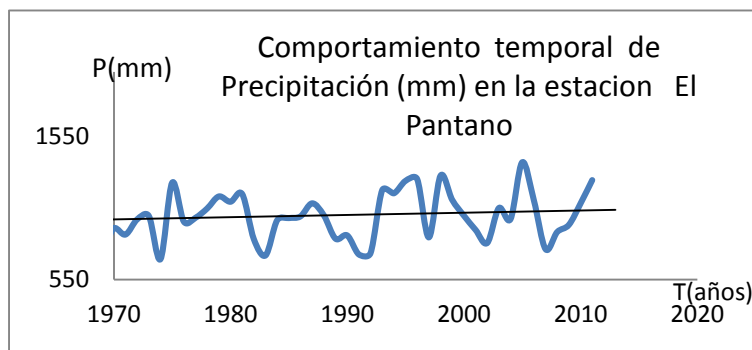
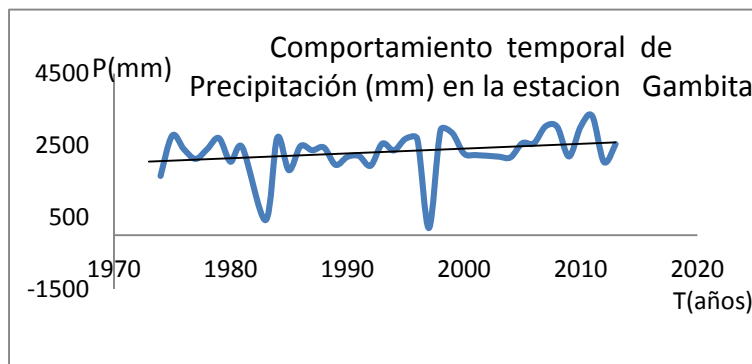
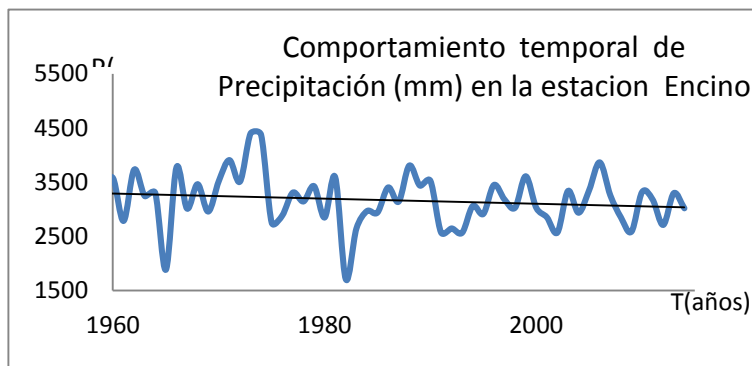
ESTACION CHIMA
MUNICIPIO CHIMA

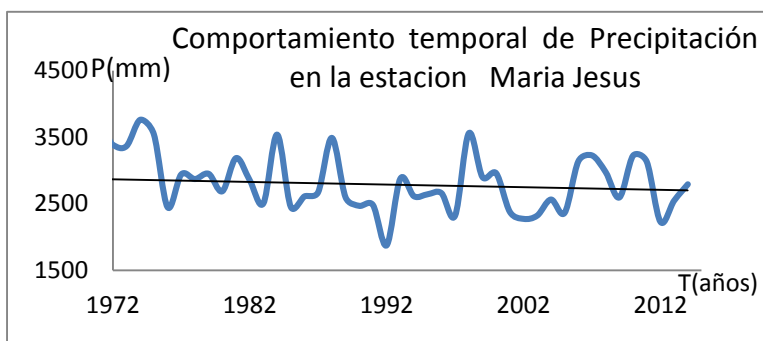


ESTACION EL CARMEN
MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI

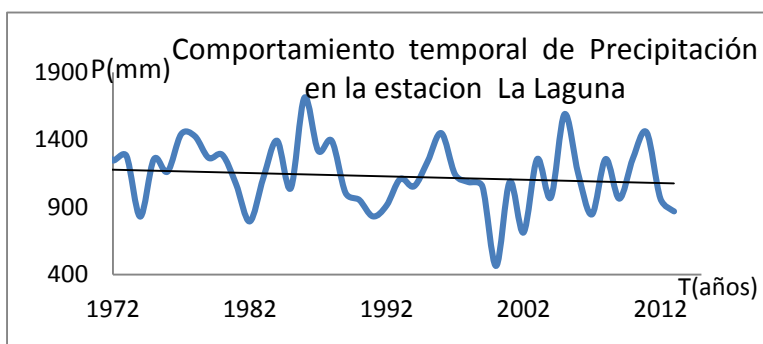


ESTACION EL PLAYON
MUNICIPIO EL PLAYON

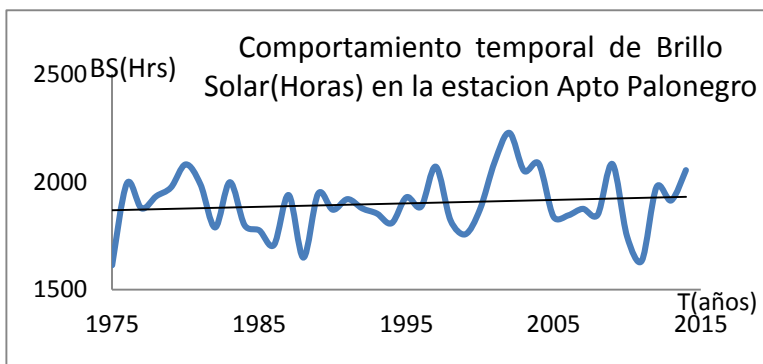




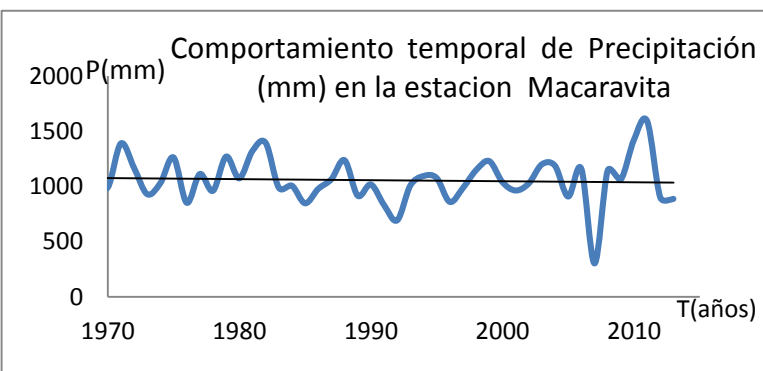
ESTACION JESUS MARIA
MUNICIPIO JESUS MARIA



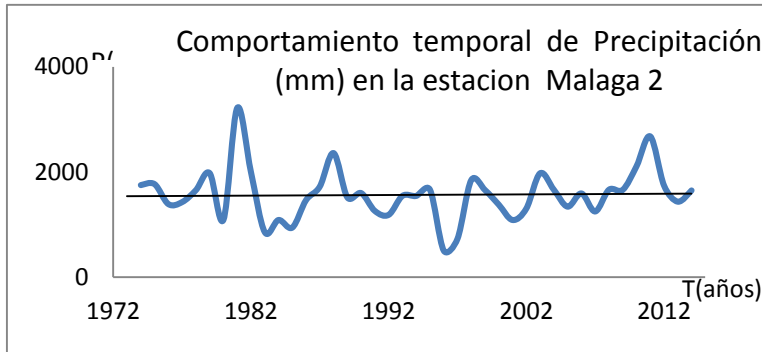
ESTACION LA LAGUNA
MUNICIPIO LERBRIJA



ESTACION APTO PALONEGRO
MUNICIPIO LEBRIJA

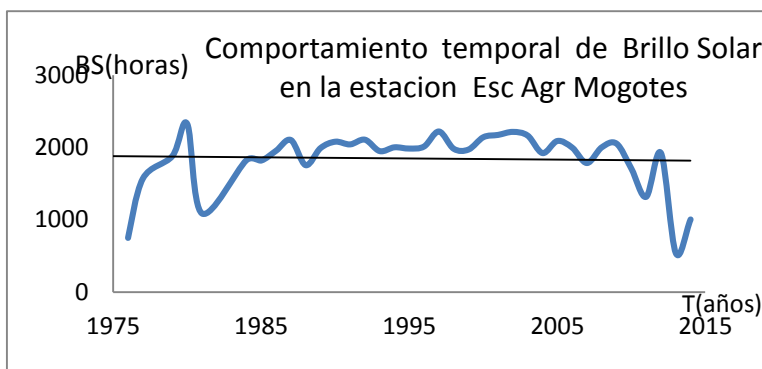


ESTACION MACARAVITA
MUNICIPIO MACARAVITA



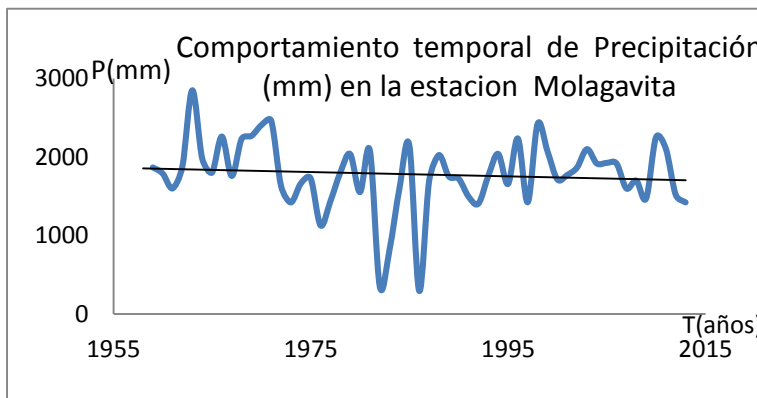
ESTACION MALAGA 2

MUNICIPIO MALAGA



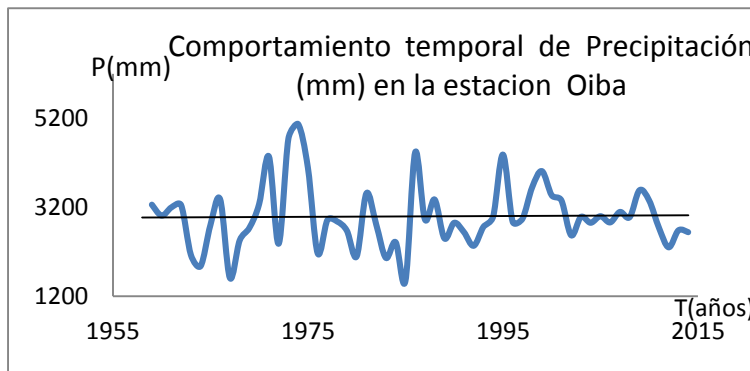
ESTACION ESC AGR MOGOTES

MUNICIPIO MOGOTES



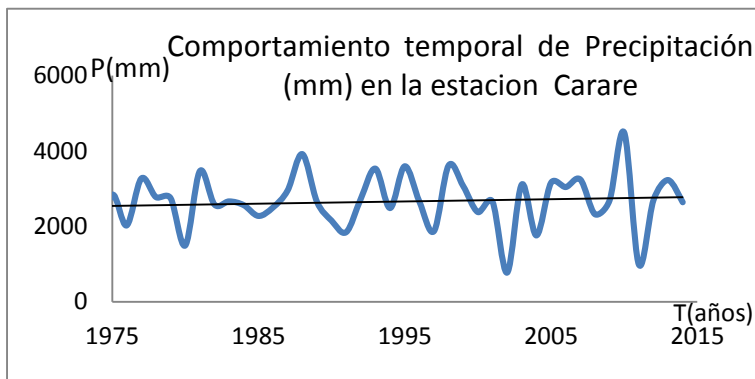
ESTACION MOLAGAVITA

MUNICIPIO MOLAGAVITA



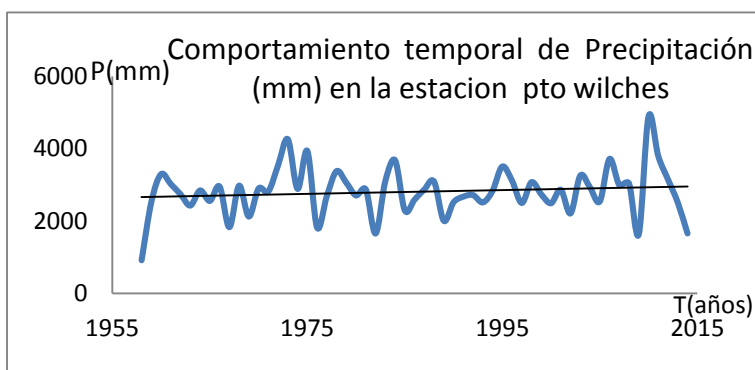
ESTACION OIBA

MUNICIPIO OIBA



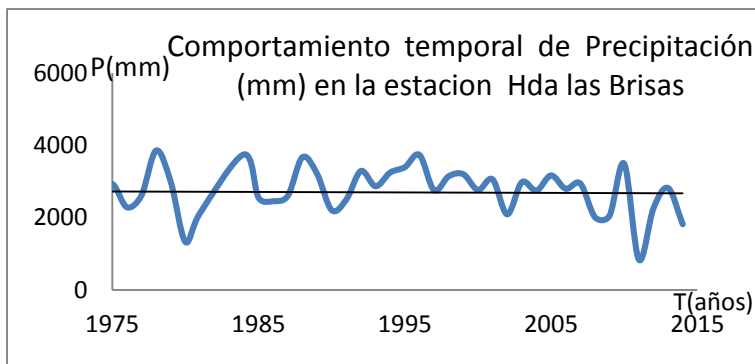
ESTACION CARARE

MUNICIPIO PUERTO PARRA



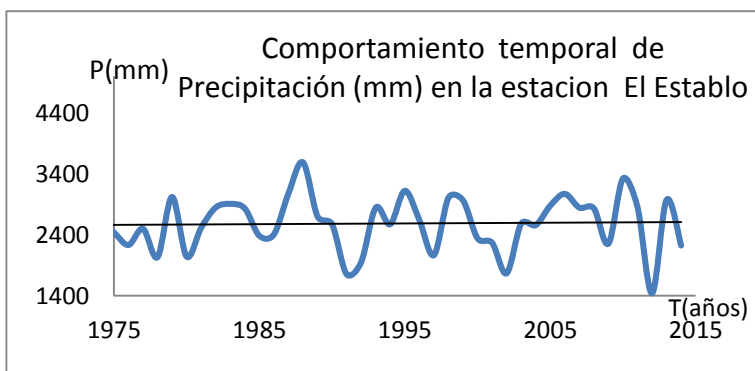
ESTACION PTO WILCHES

MUNICIPIO PTO WILCHES



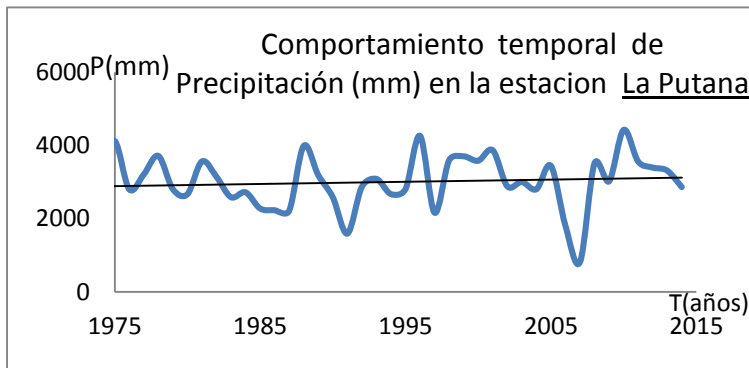
ESTACION HDA LAS BRISAS

MUNICIPIO PUERTO WILCHES

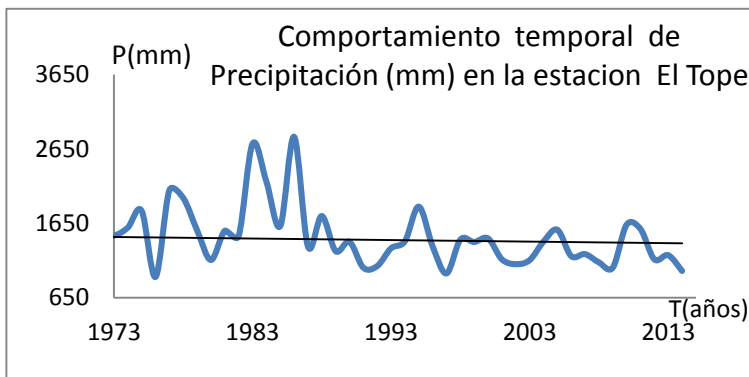


ESTACION EL ESTABLO

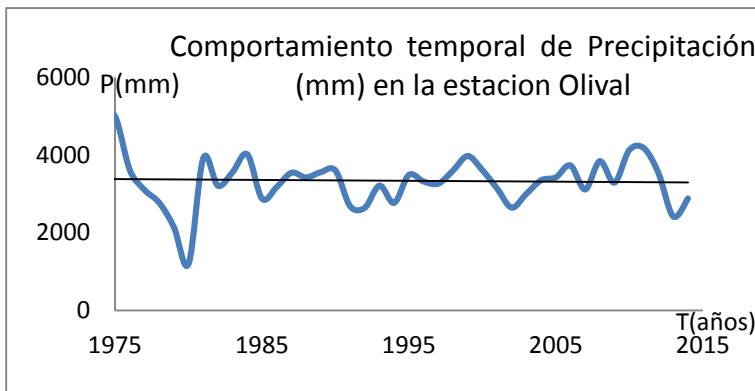
MUNICIPIO SABANA DE TORRES



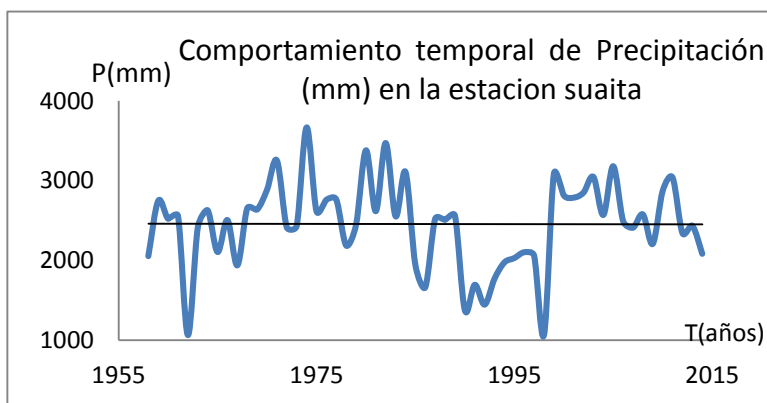
ESTACION LA PUTANA
MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI



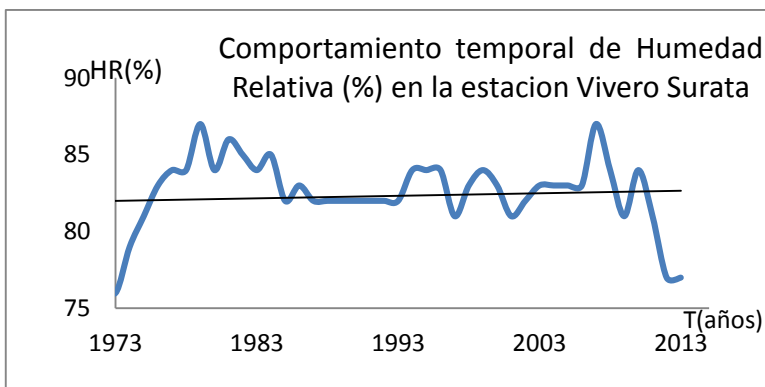
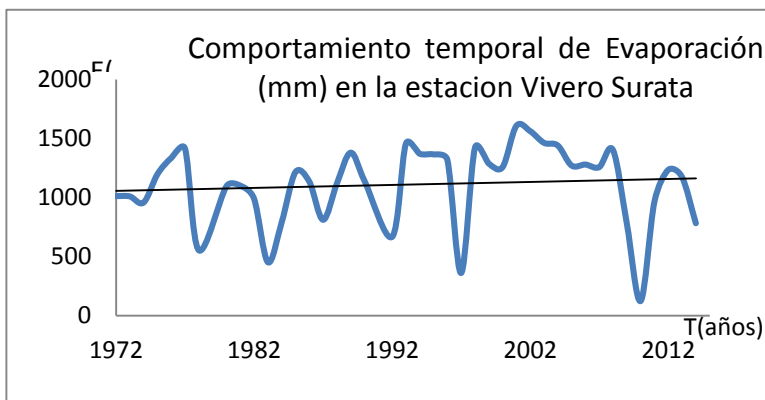
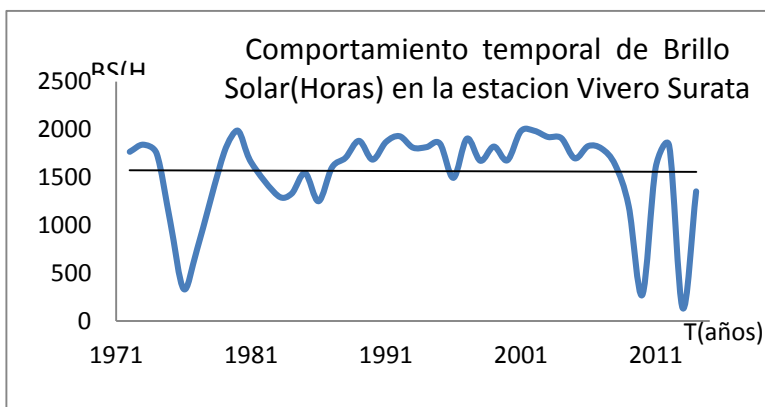
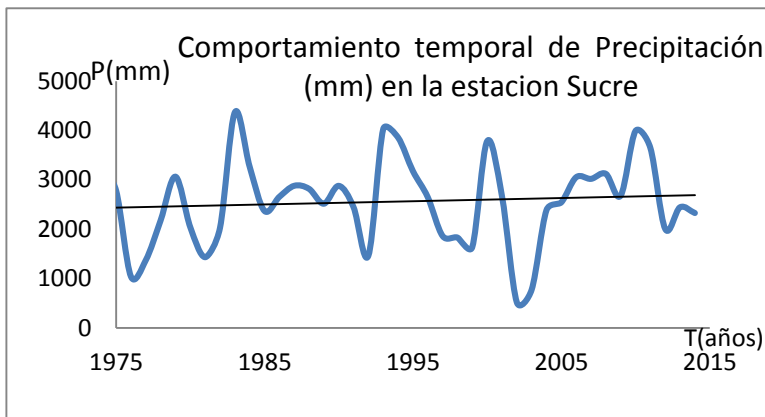
ESTACION EL TOPE
MUNICIPIO SANTA BARBARA

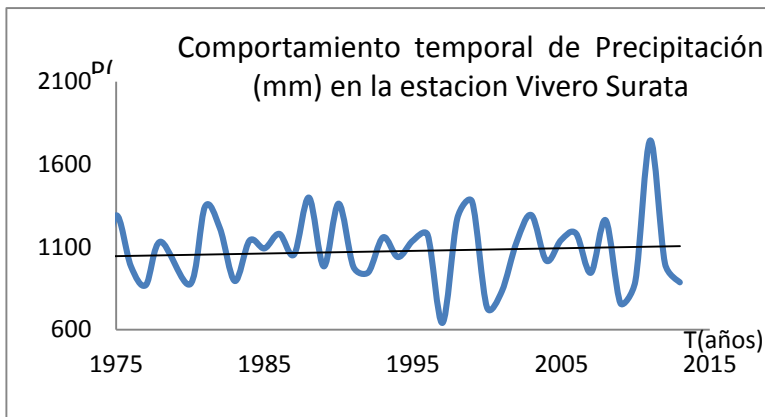


ESTACION OLIVAL
MUNICIPIO SUAITA



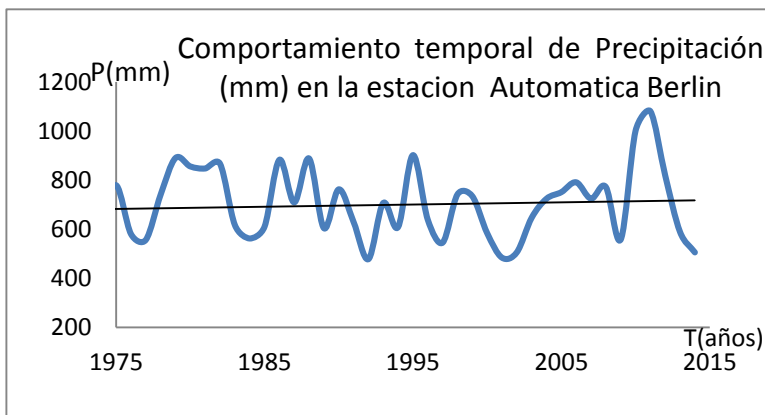
ESTACION SUAITA
MUNICIPIO SUAITA





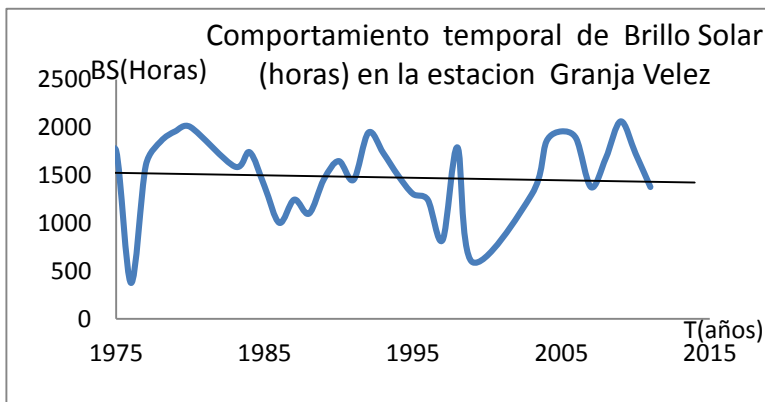
EESTACION VIVERO SURATA

MUNICIPIO SURATA



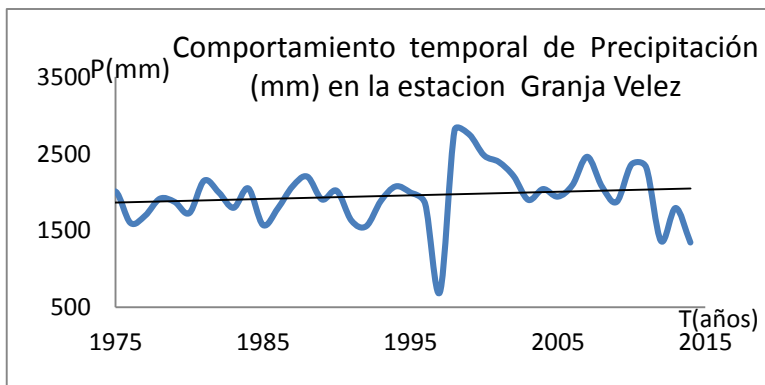
ESTACION AUTOMATICA BERLIN

MUNICIPIO TONA



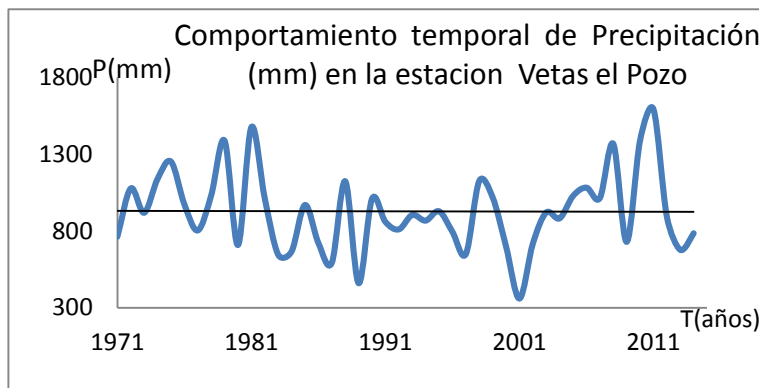
ESTACION GRANJA VELEZ

MUNICIPIO VELEZ



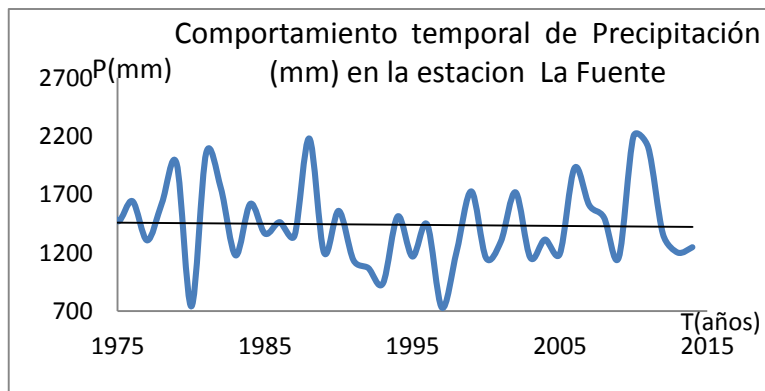
ESTACION GRANJA VELEZ

MUNICIPIO VELEZ



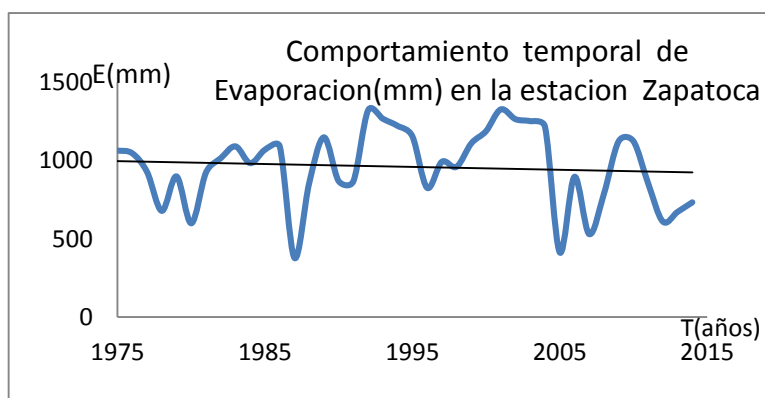
ESTACION VETAS EL POZO

MUNICIPIO VETAS



ESTACION LA FUENTE

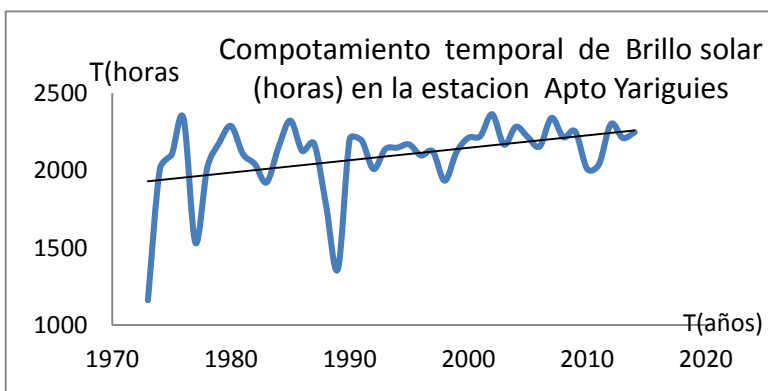
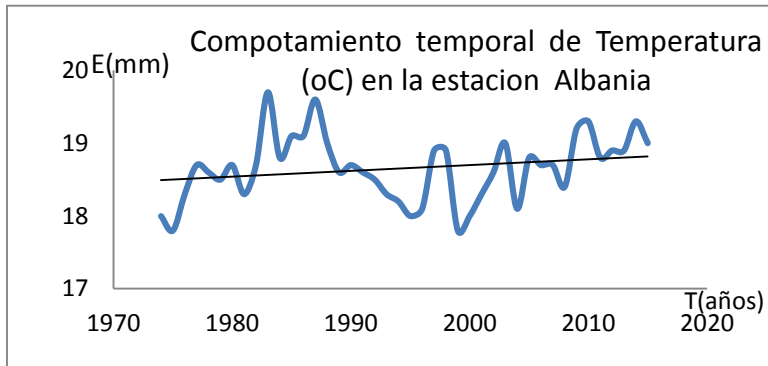
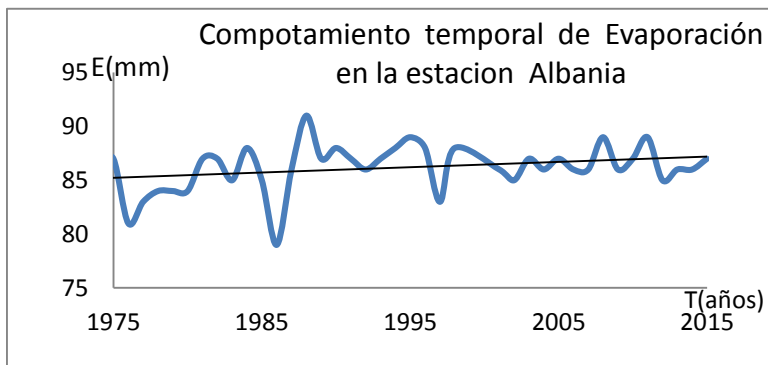
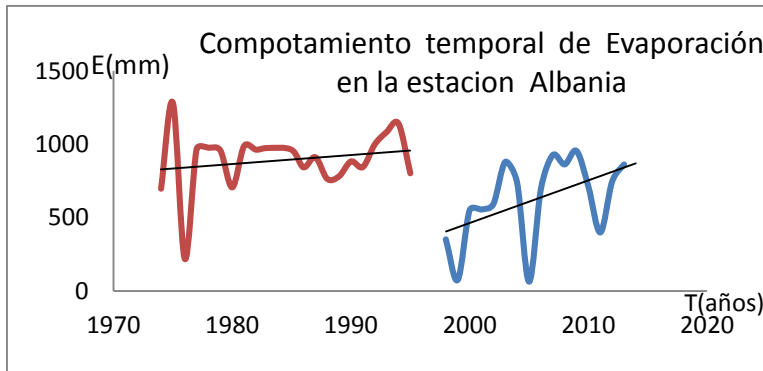
MUNICIPIO ZAPATOCA

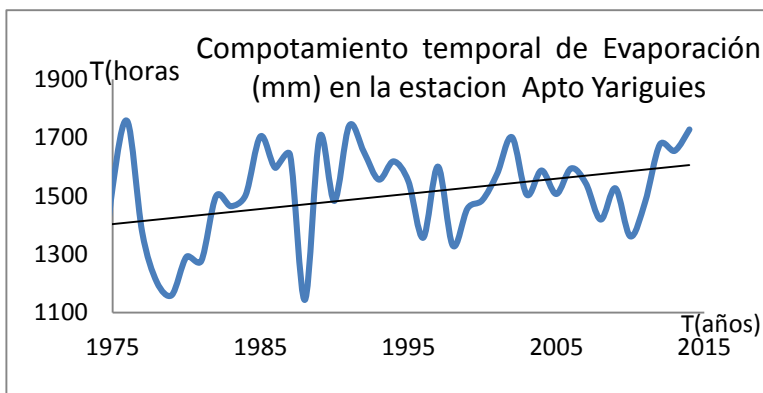


ESTACION ZAPATOCA

MUNICIPIO ZAPATOCA

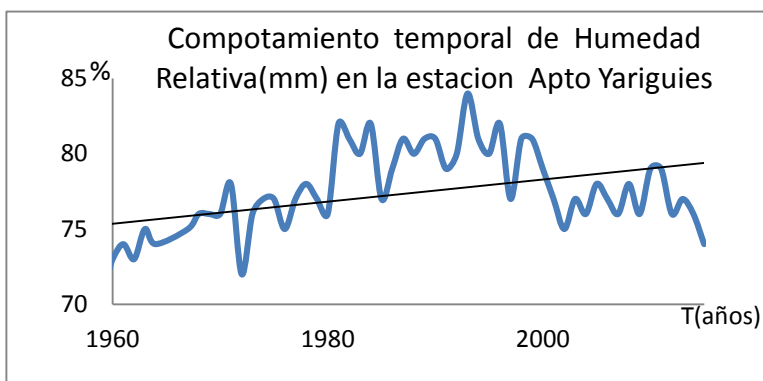
TENDENCIAS A AUMENTAR





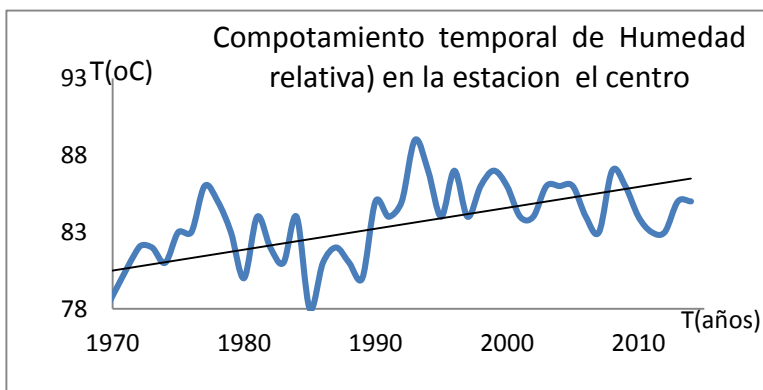
ESTACION APTO YARIGUIES

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA



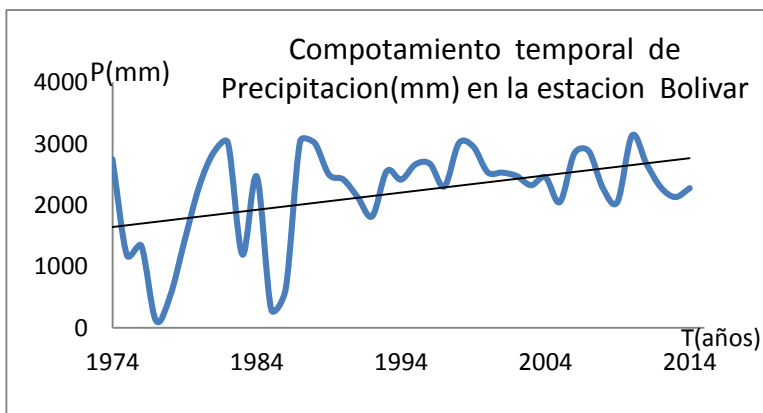
ESTACION APTO YARIGUIES

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA



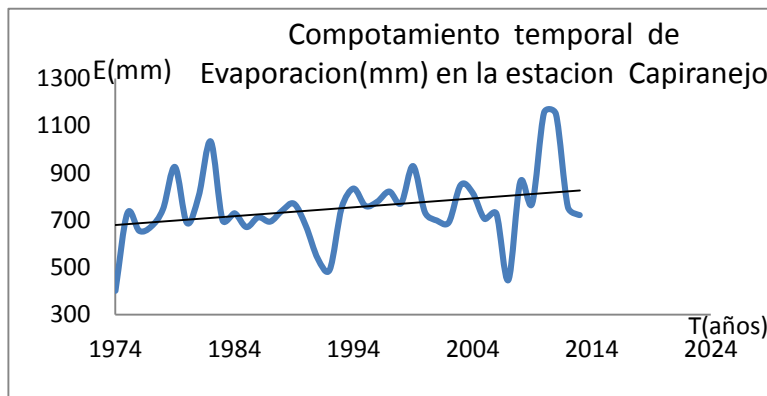
ESTACION EL CENTRO

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

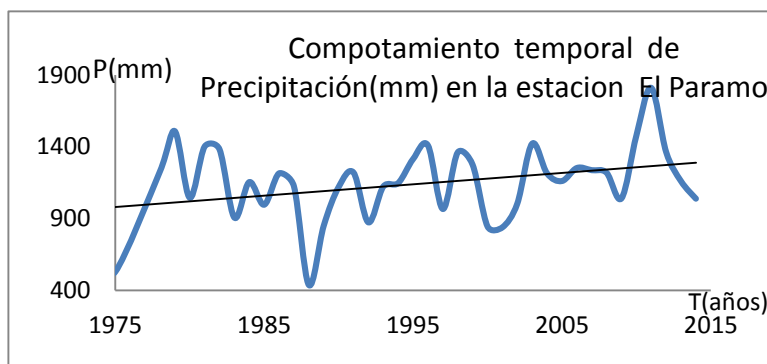


ESTACION BOLIVAR

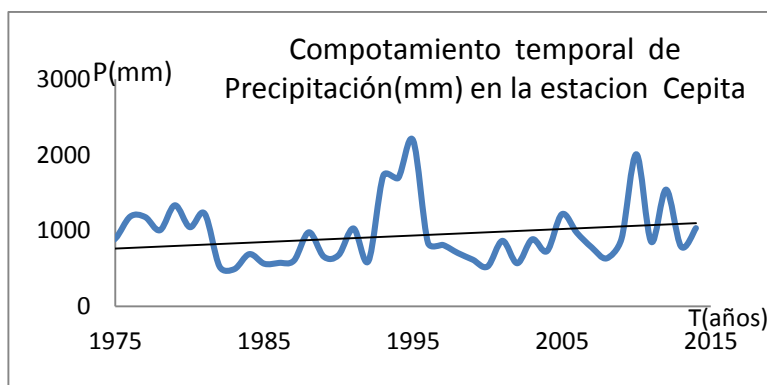
MUNICIPIO BOLIVAR



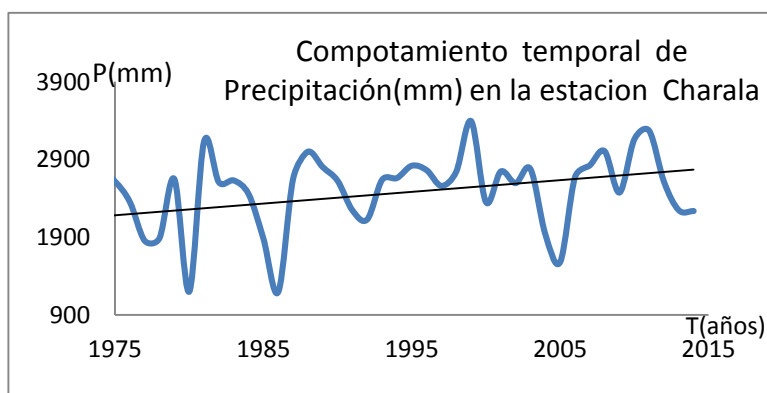
ESTACION CAPITANEJO
MUNICIPIO CAPITANEJO



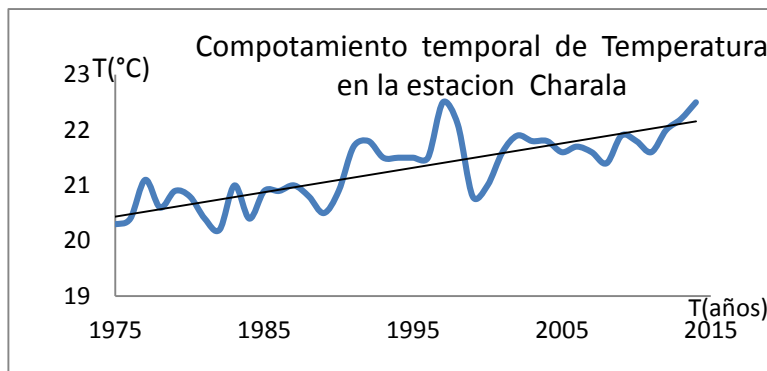
ESTACION EL PARAMO
MUNICIPIO CARCASI



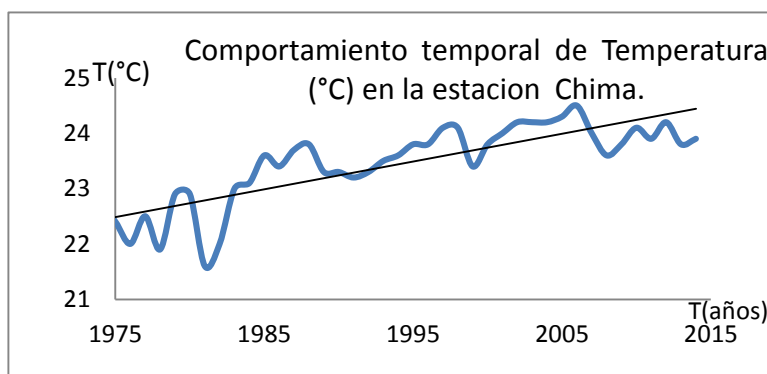
ESTACION CEPITA
MUNICIPIO CEPITA



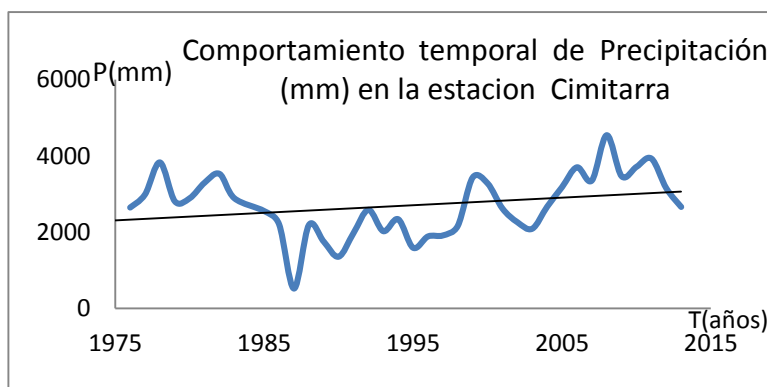
ESTACION CHARALA
MUNICIPIO CHARALA



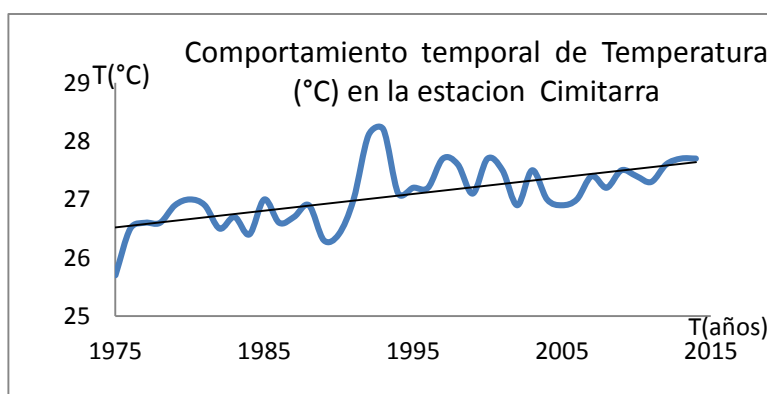
ESTACION CHARALA
MUNICIPIO CHARALA



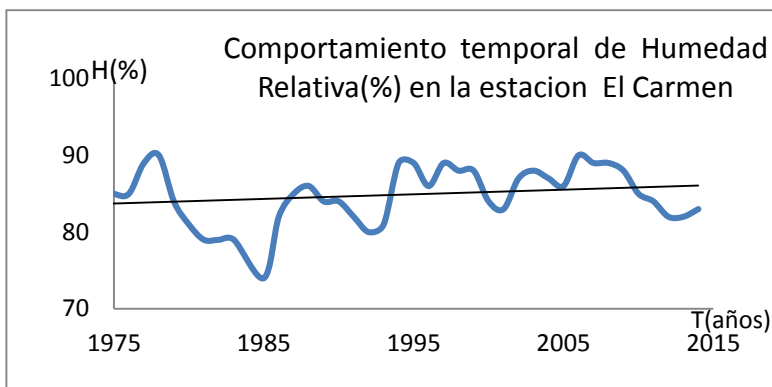
ESTACION CHIMA
MUNICIPIO CHIMA



ESTACION CIMITARRA
MUNICIPIO CIMITARRA

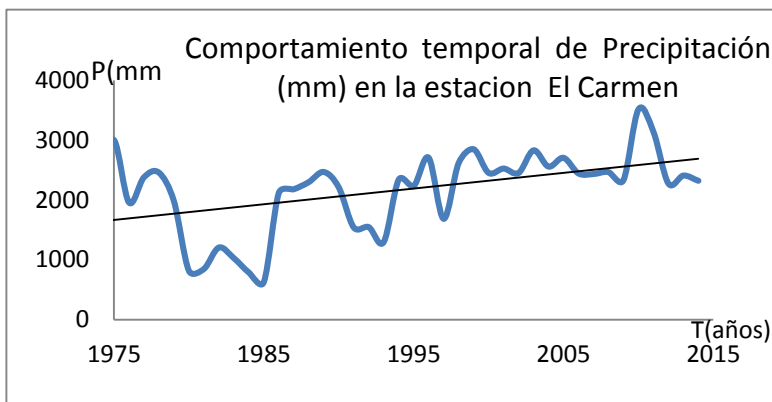


ESTACION CIMITARRA
MUNICIPIO CIMITARRA



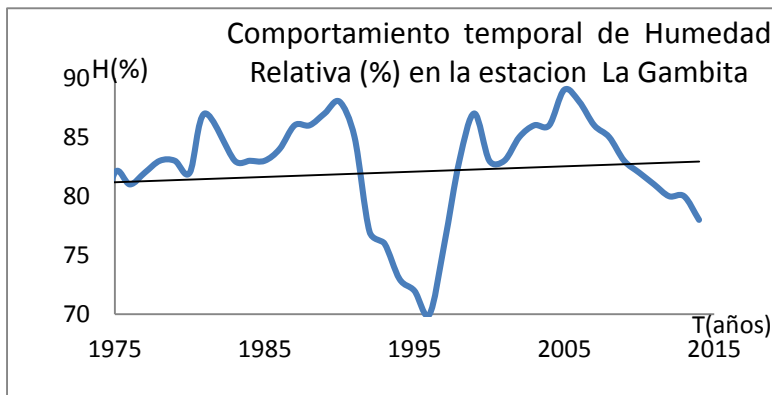
ESTACION EL CARMEN

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI



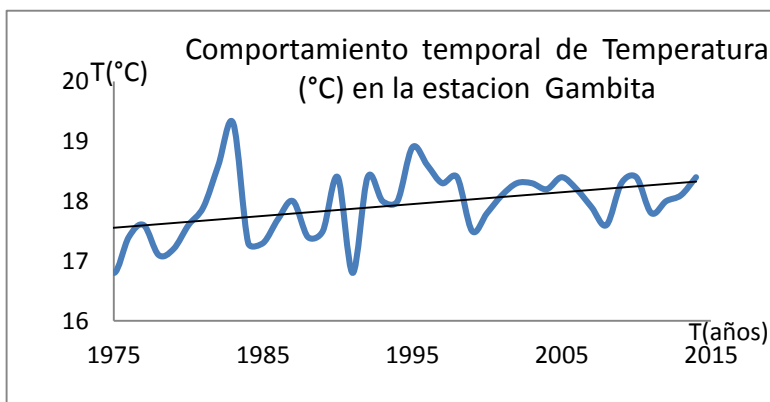
ESTACION EL CARMEN

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI



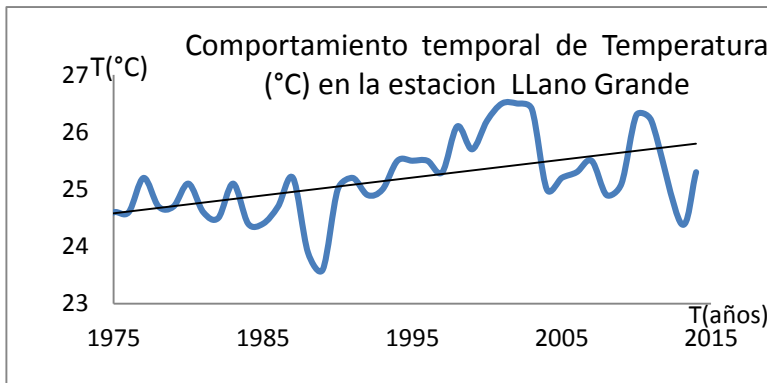
ESTACION GAMBITA

MUNICIPIO GAMBITA



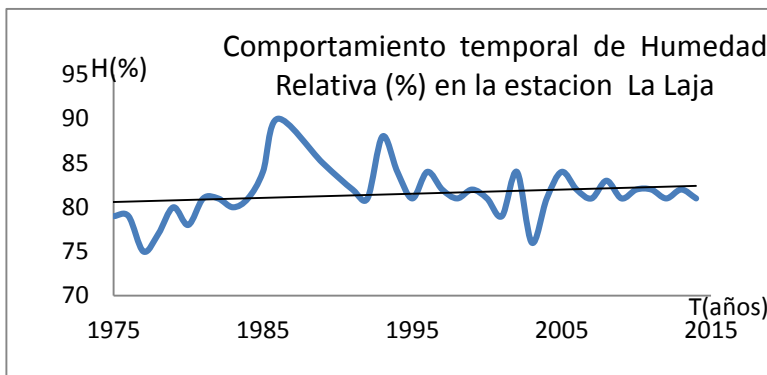
ESTACION GAMBITA

MUNICIPIO GAMBITA



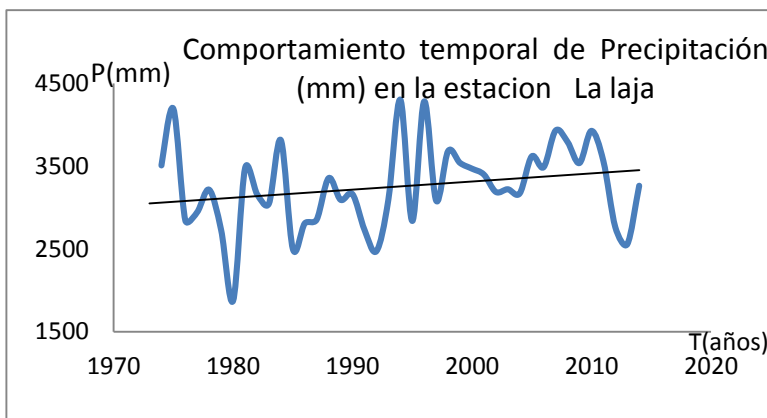
ESTACION LLANO GRANDE

MUNICIPIO GIRON



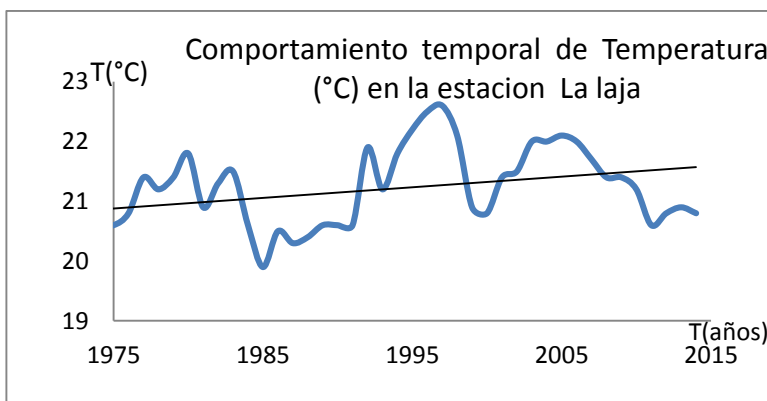
ESTACION LA LAJA

MUNICIPIO GUADALUPE



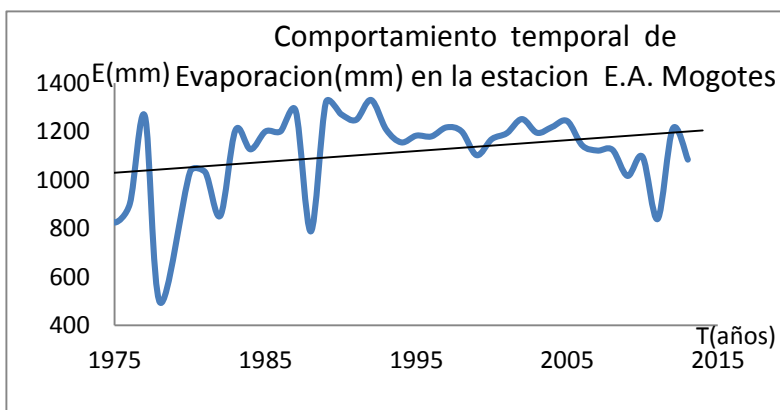
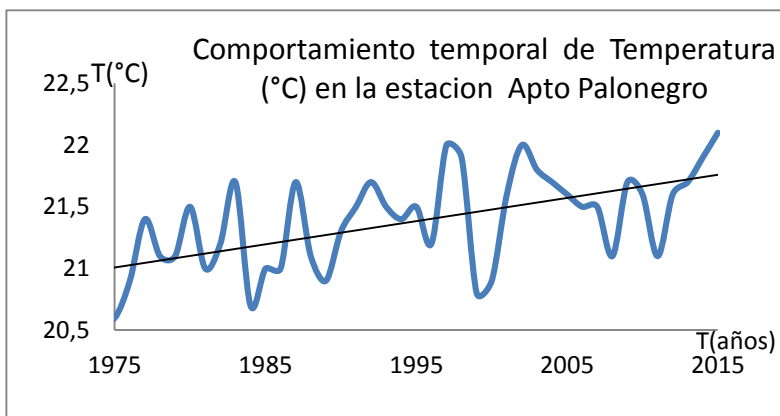
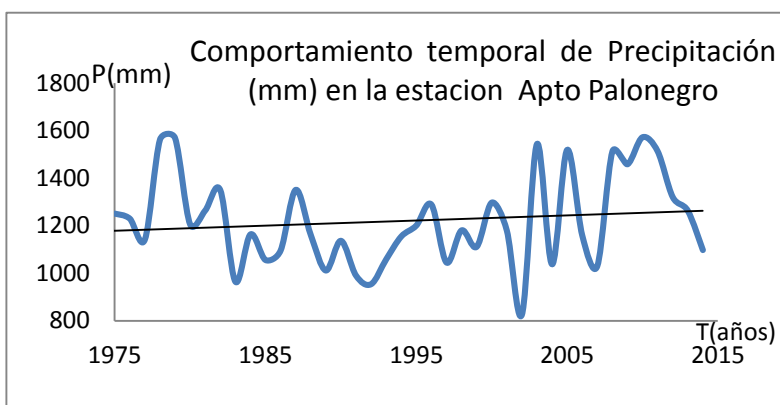
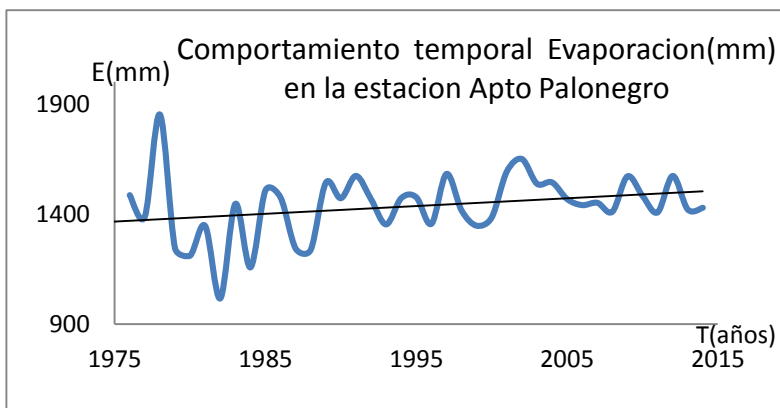
ESTACION LA LAJA

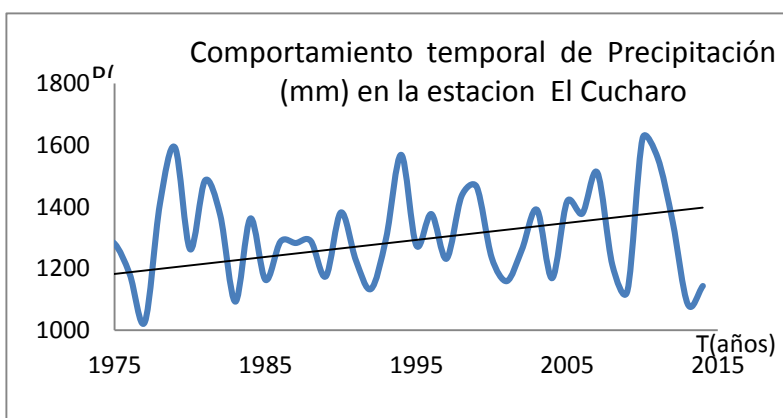
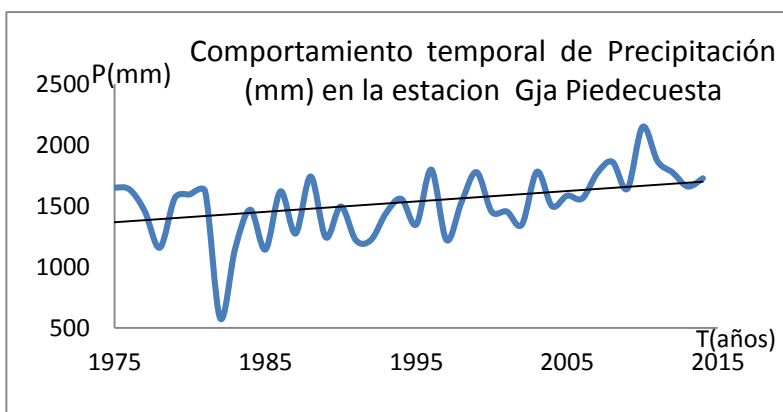
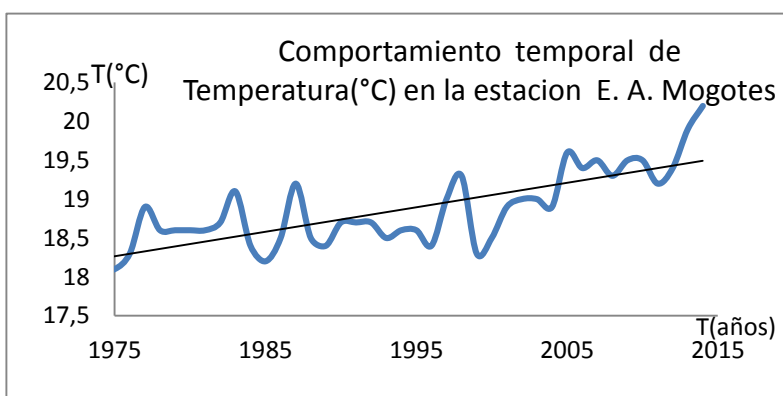
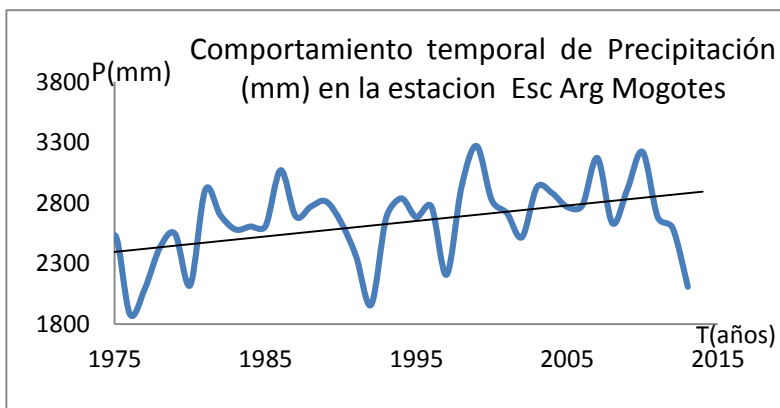
MUNICIPIO GUADALUPE

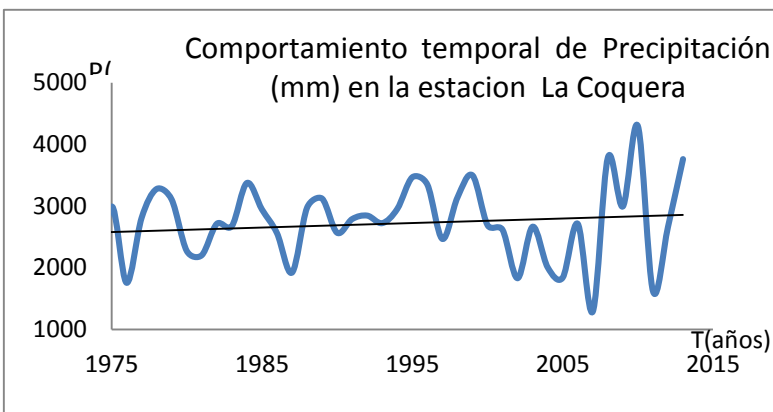
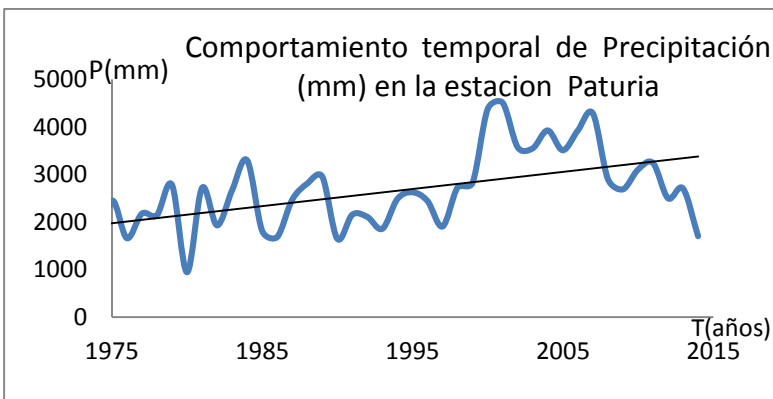
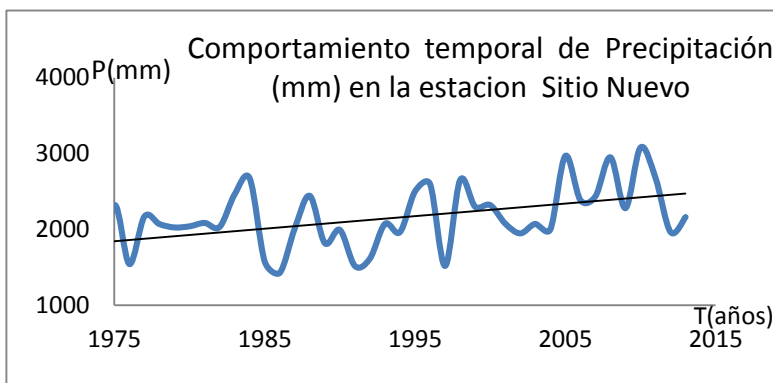
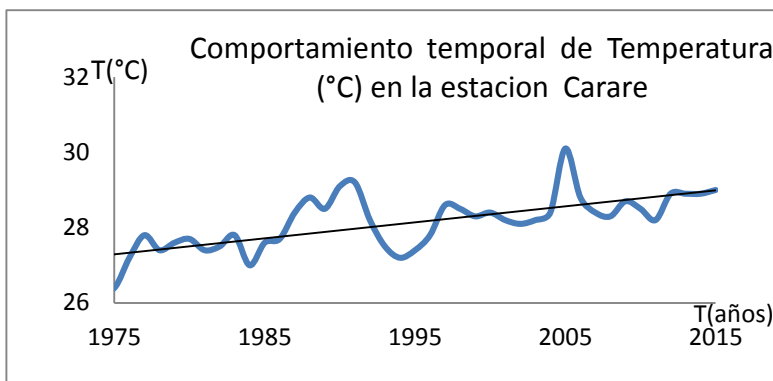


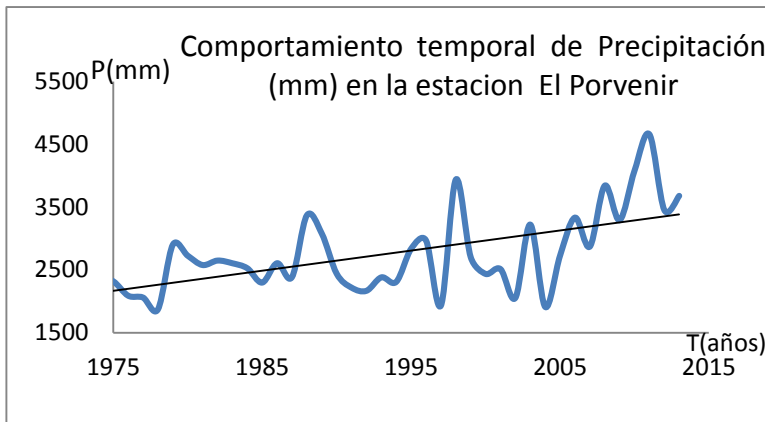
ESTACION LA LAJA

MUNICIPIO GUADALUPE



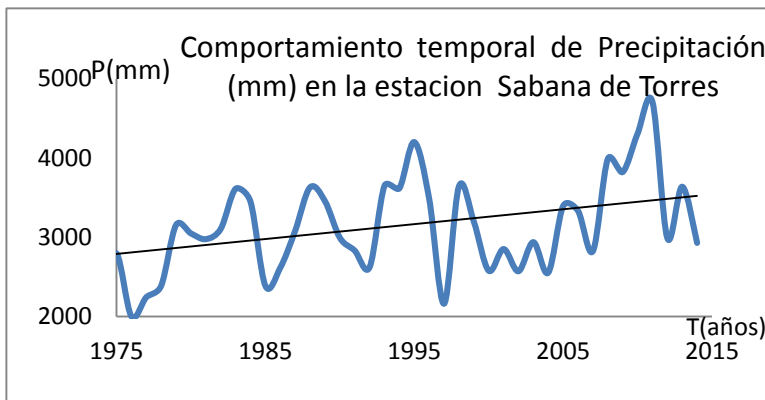






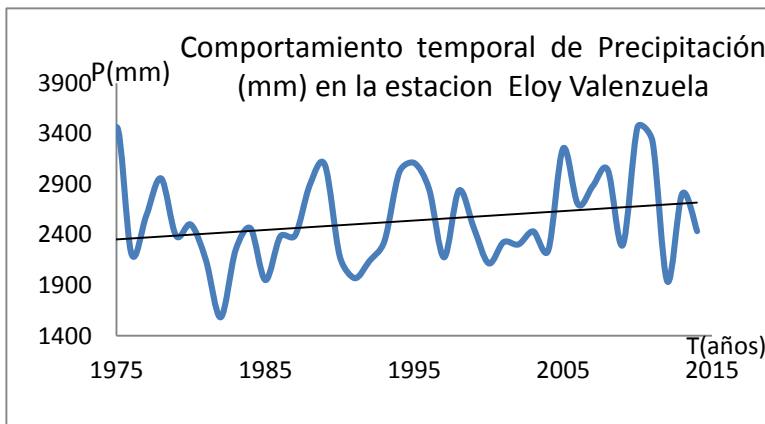
ESTACION EL PORVENIR

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



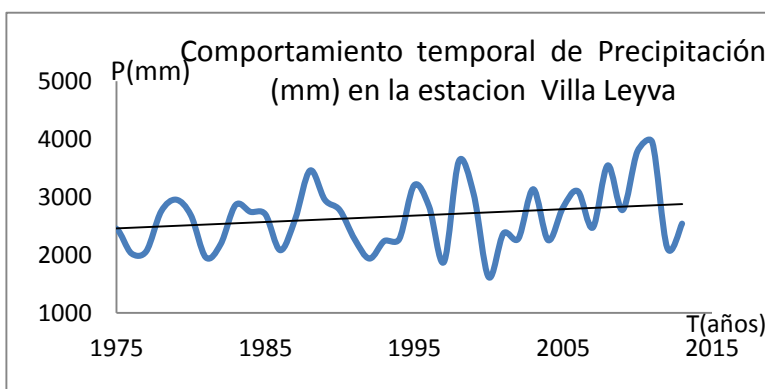
ESTACION SABANA DE TORRES

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



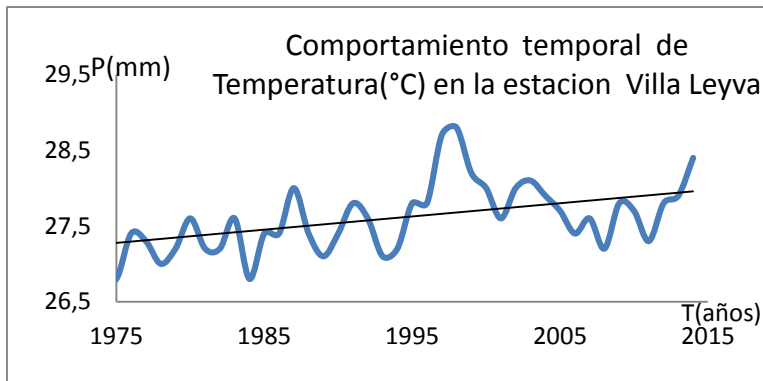
ESTACION ELOY VALENZUELA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



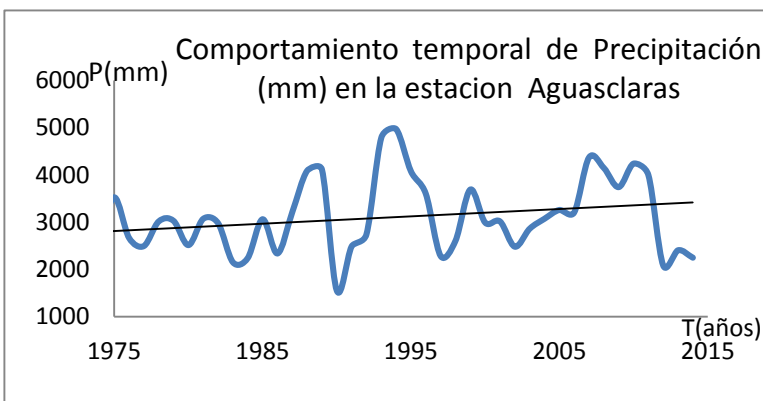
ESTACION VILLALEYVA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



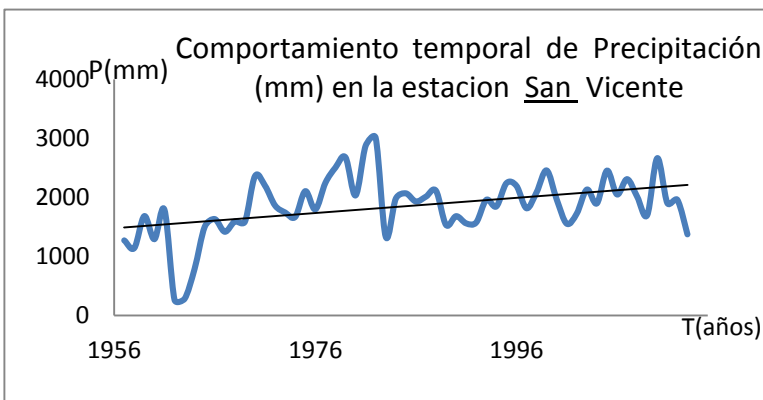
ESTACION VILLA LEYVA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



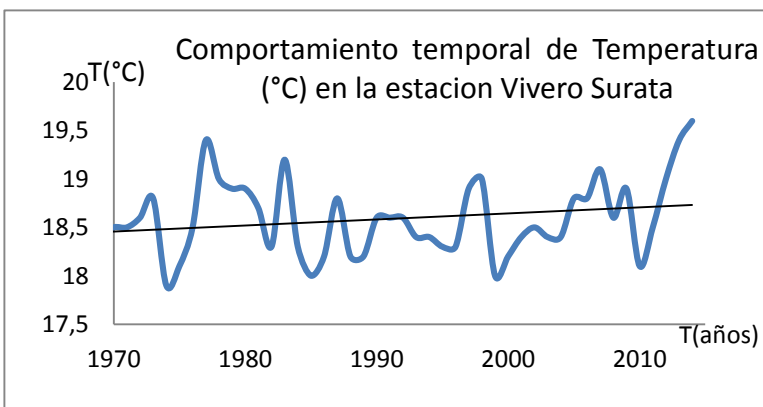
ESTACION AGUASCLARAS

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



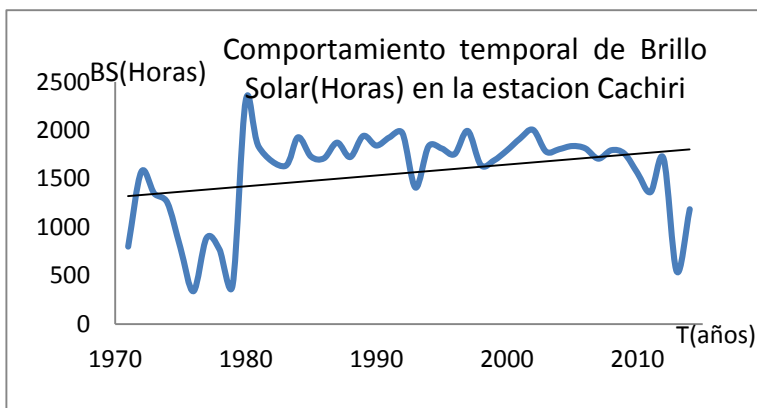
ESTACION SAN VICENTE

SAN VICENTE DE CHUCURI

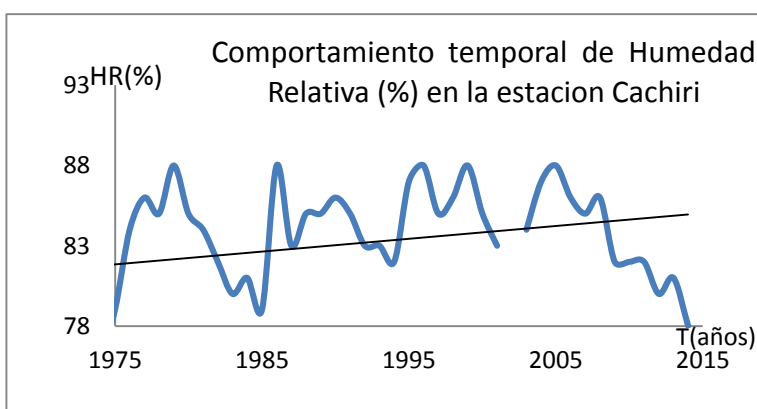


ESTACION VIVERO SURATA

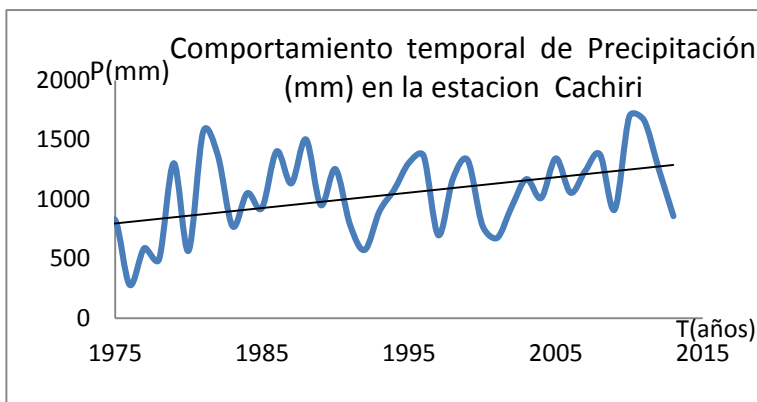
MUNICIPIO SURATA



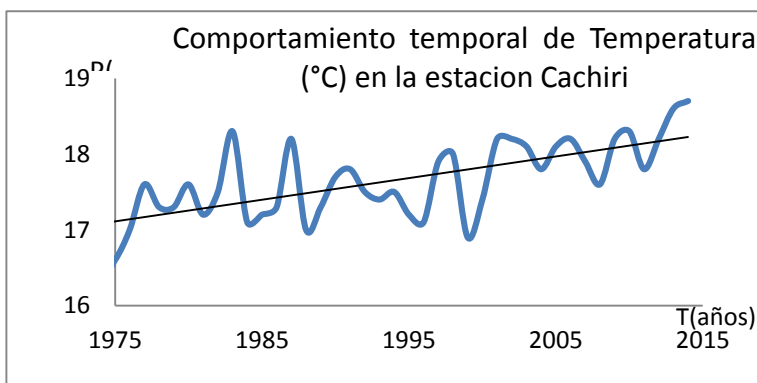
ESTACION CACHIRI
MUNICIPIO SURATA



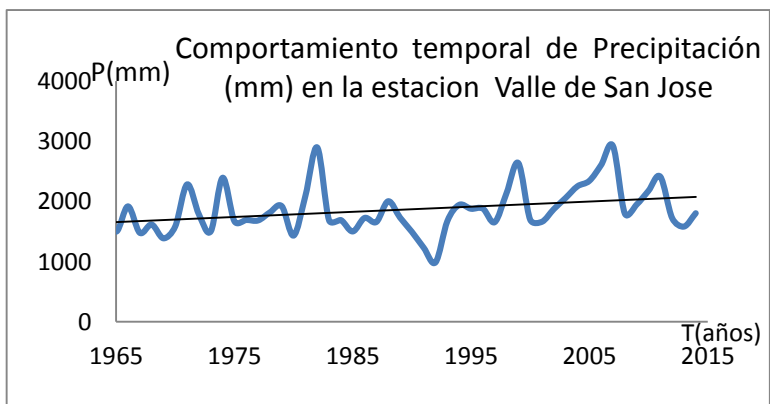
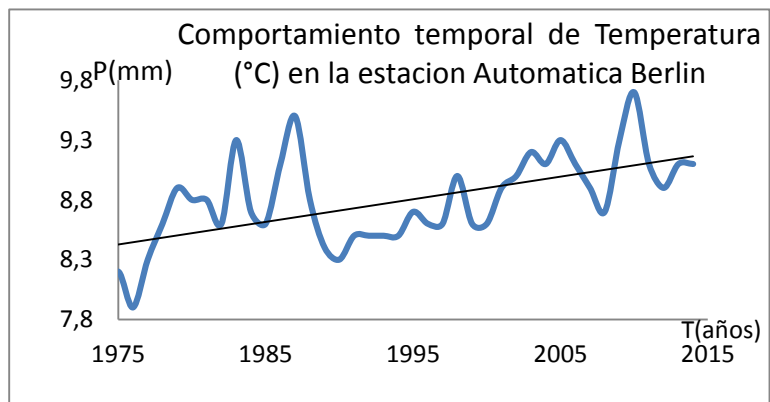
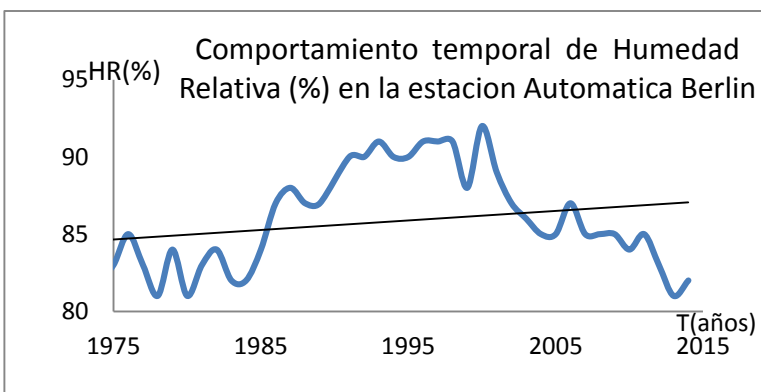
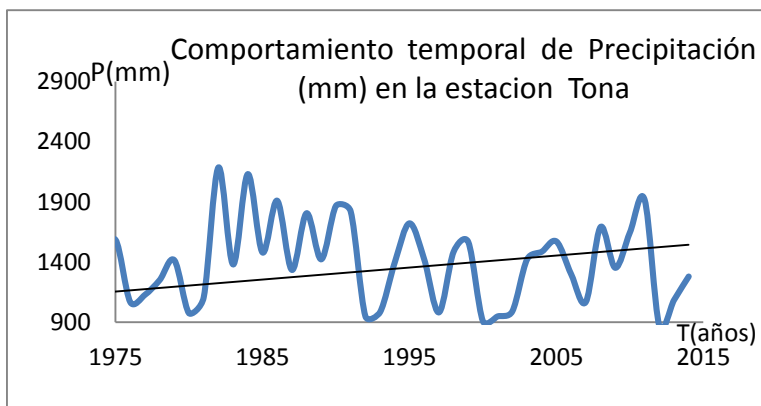
ESTACION CACHIRI
MUNICIPIO SURATA

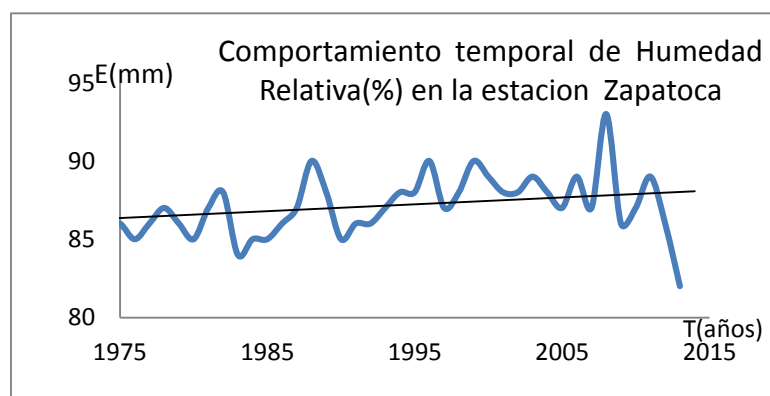
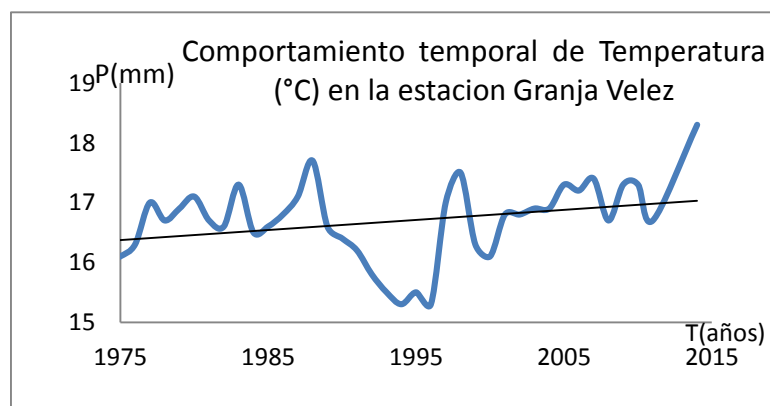
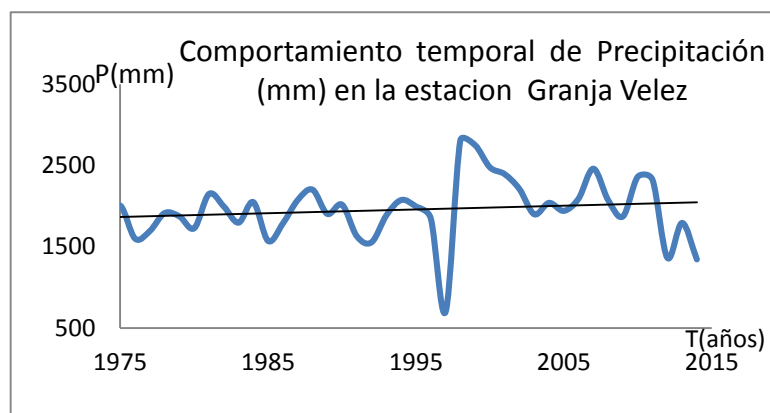
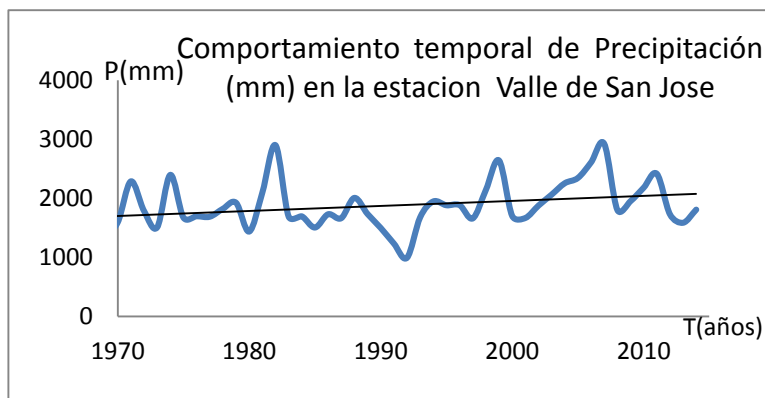


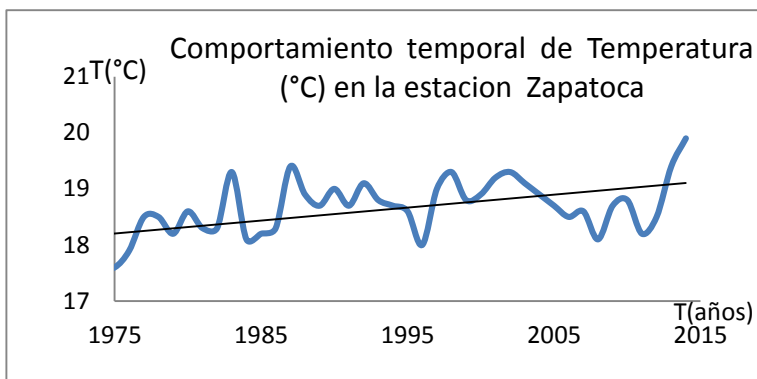
ESTACION CACHIRI
MUNICIPIO SURATA



ESTACION CACHIRI
MUNICIPIO SURATA

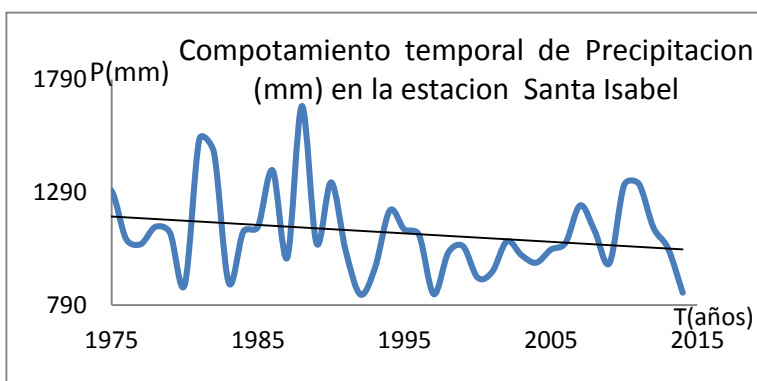




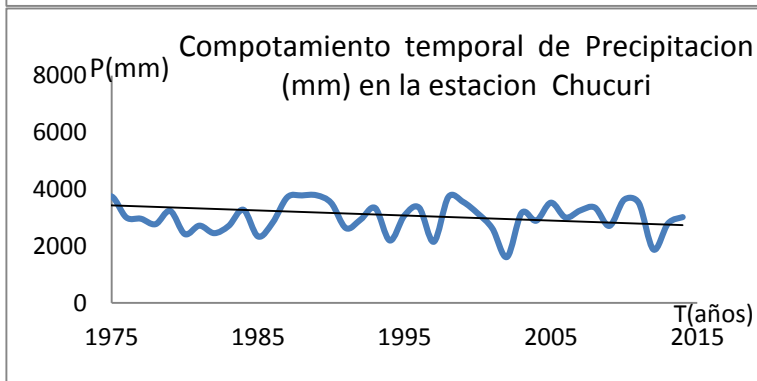


ESTACION ZAPATOCHA
MUNICIPIO ZAPATOCHA

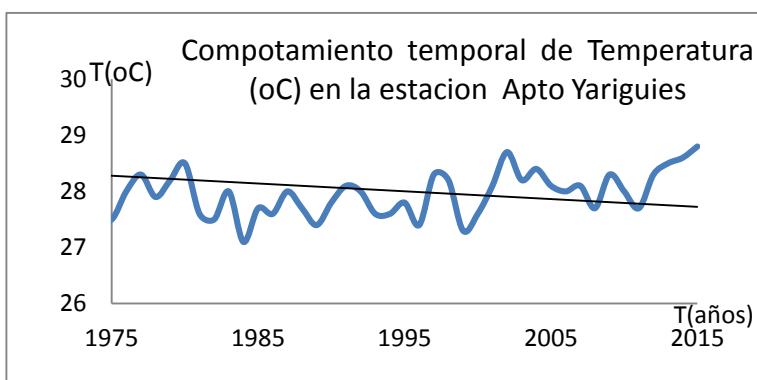
TENDENCIAS A DISMINUIR



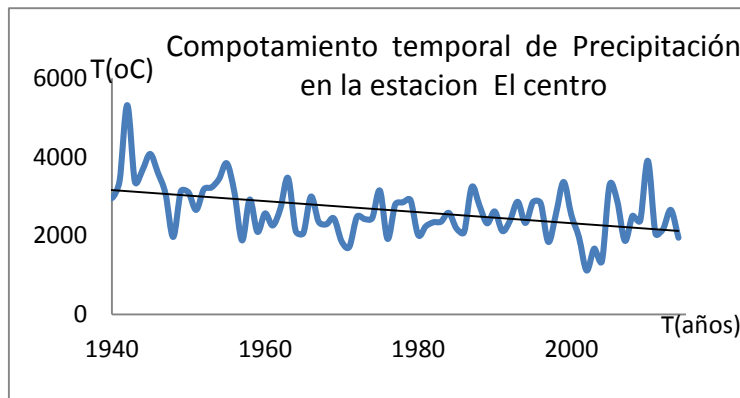
ESTACION SANTA ISABEL
MUNICIPIO BARICHARA



ESTACION CHUCURI
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

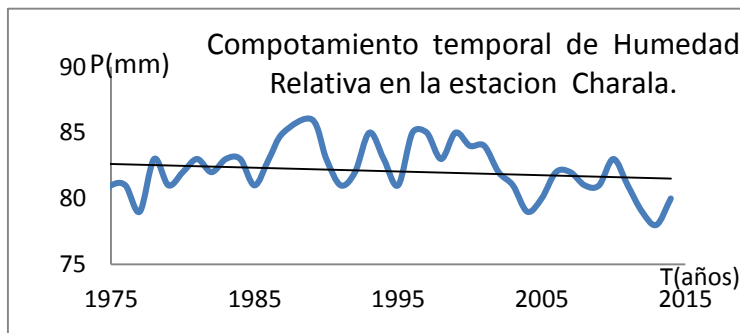


ESTACION APTO YARIGÜES
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA



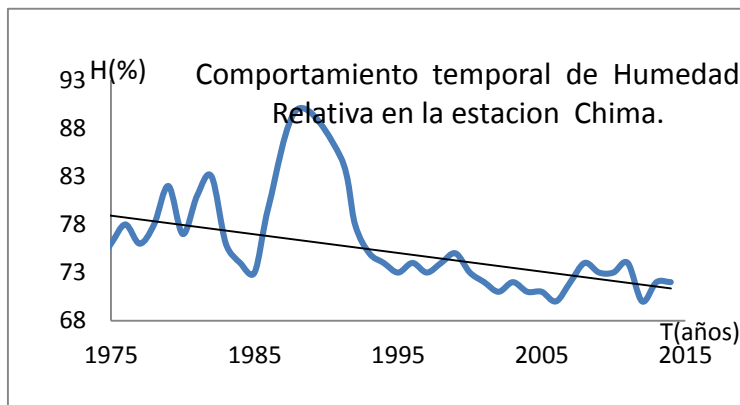
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

ESTACION EL CENTRO



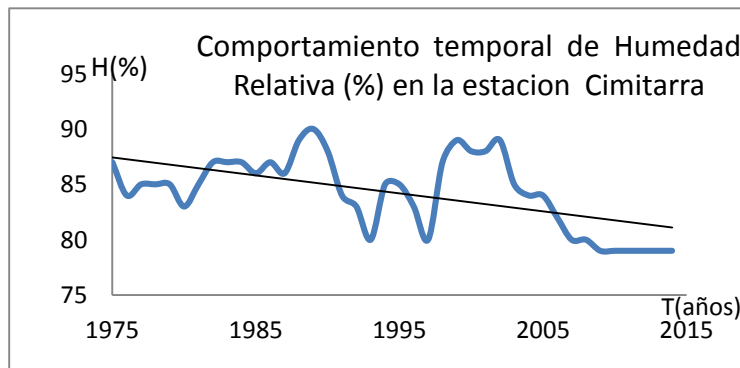
ESTACION CHARALA

MUNICIPIO CHARALA



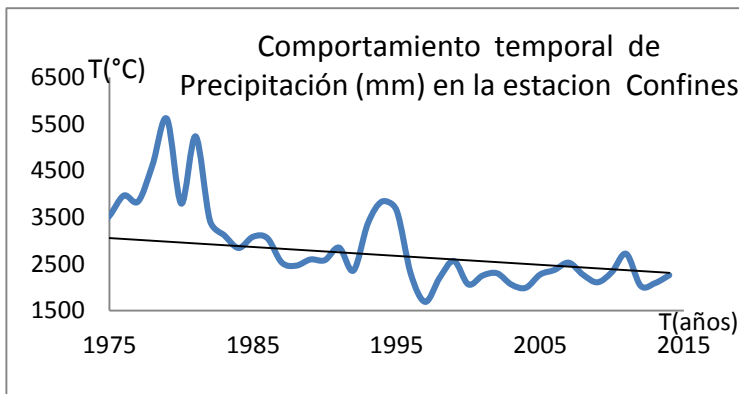
ESTACION CHIMA

MUNICIPIO CHIMA

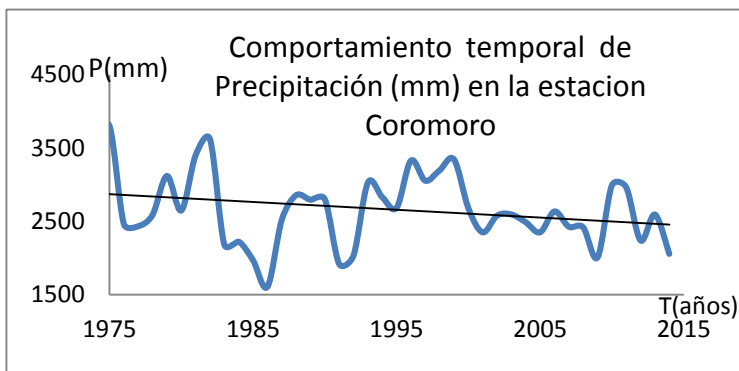


ESTACION CIMITARRA

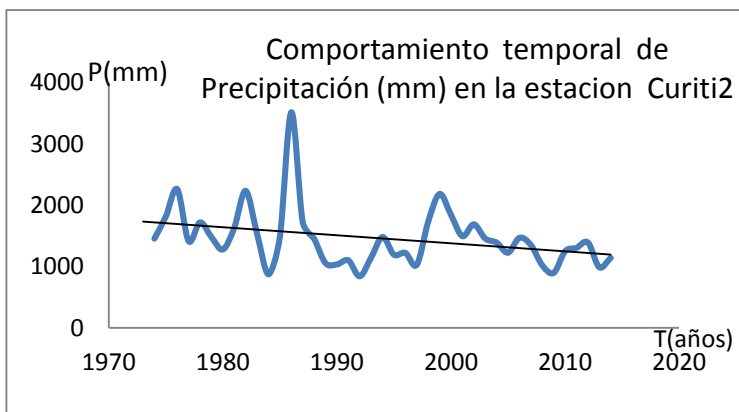
MUNICIPIO CIMITARRA



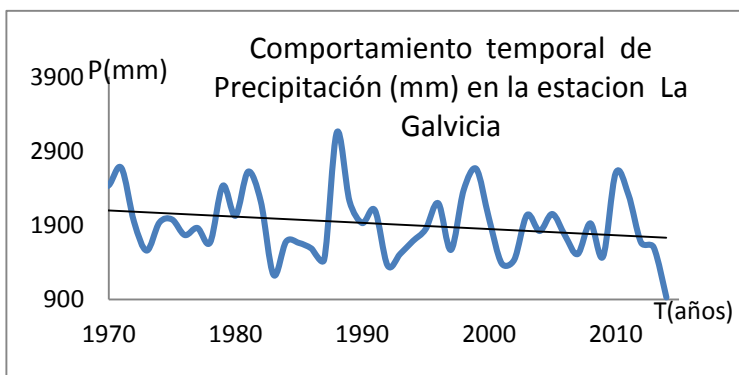
ESTACION CONFINES
MUNICIPIO CONFINES



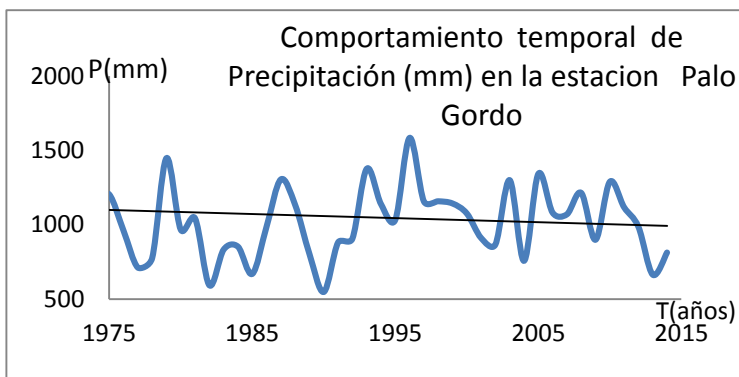
ESTACION COROMORO
MUNICIPIO COROMORO



ESTACION CURITI 2
MUNICIPIO CURITI

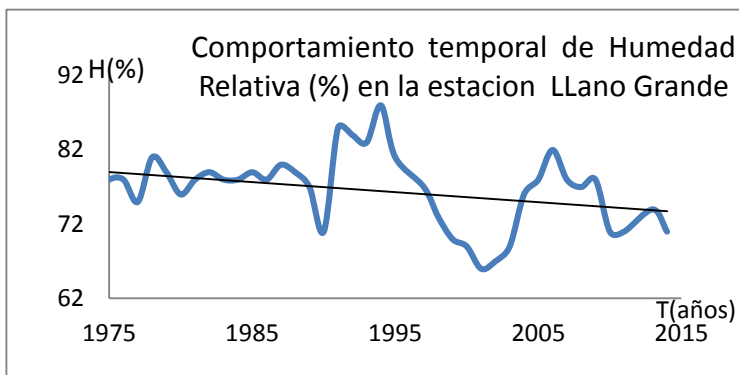


ESTACION LA GALVICIA
MUNICIPIO FLORIDABLANCA



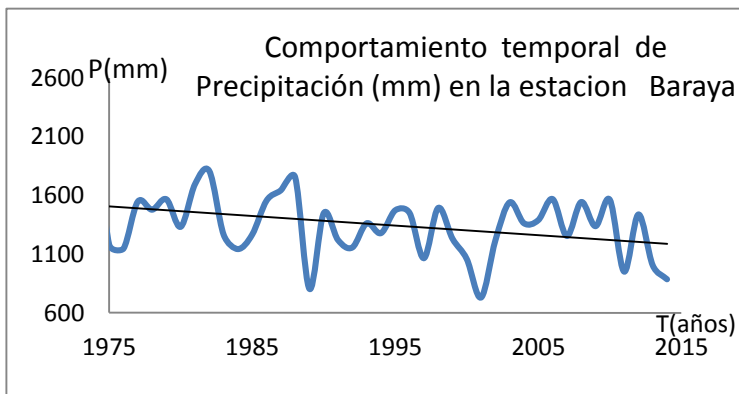
ESTACION PALI GORDO

MUNICIPIO GIRON



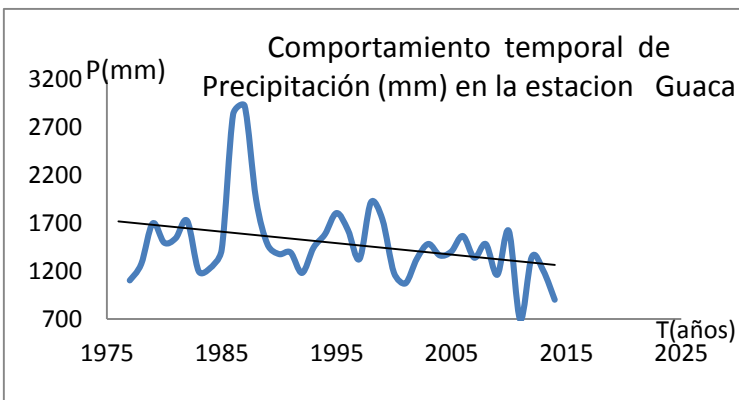
ESTACION LLANO GRANDE

MUNICIPIO GIRON



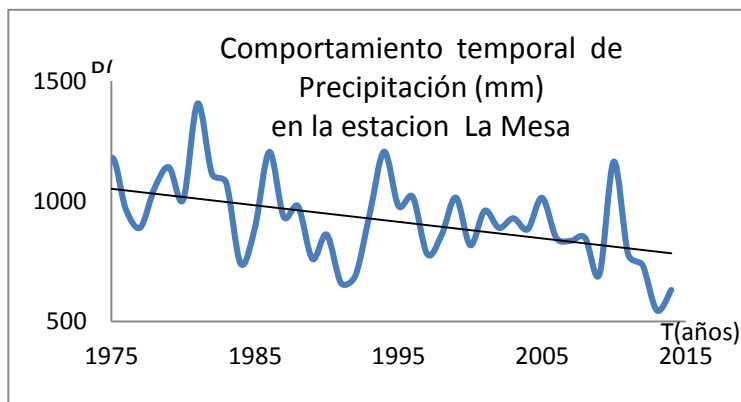
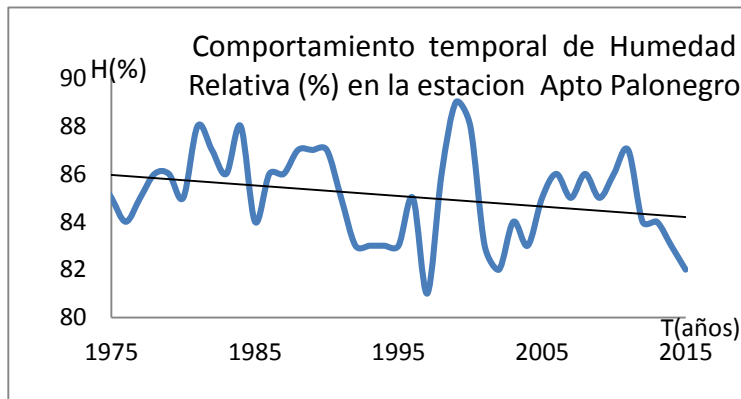
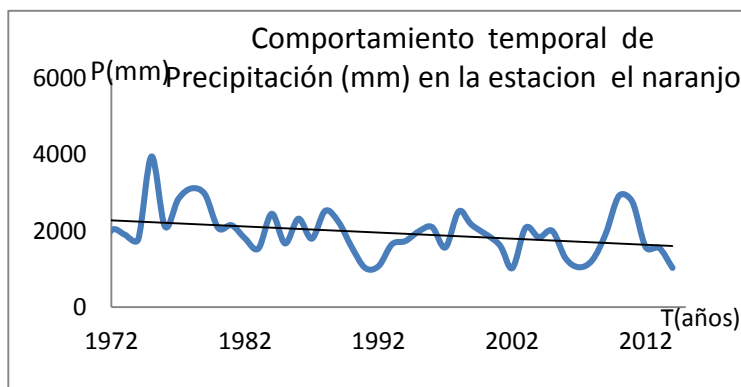
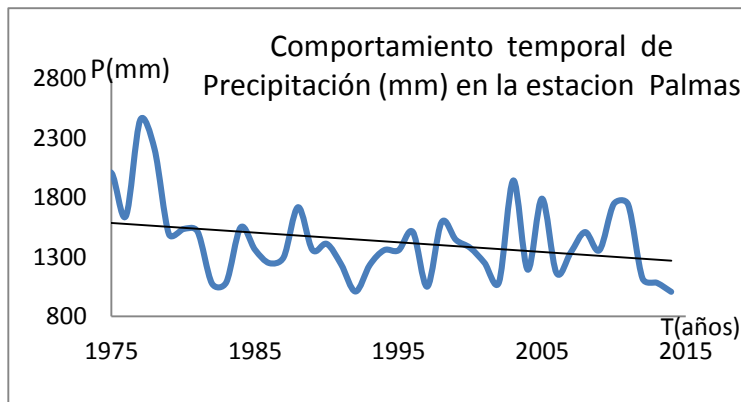
ESTACION BARAYA

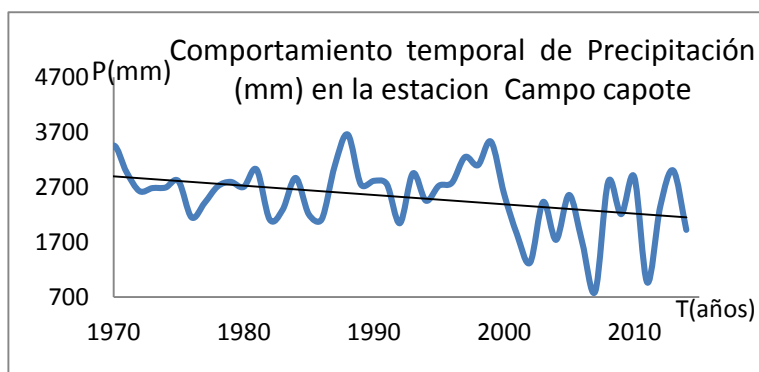
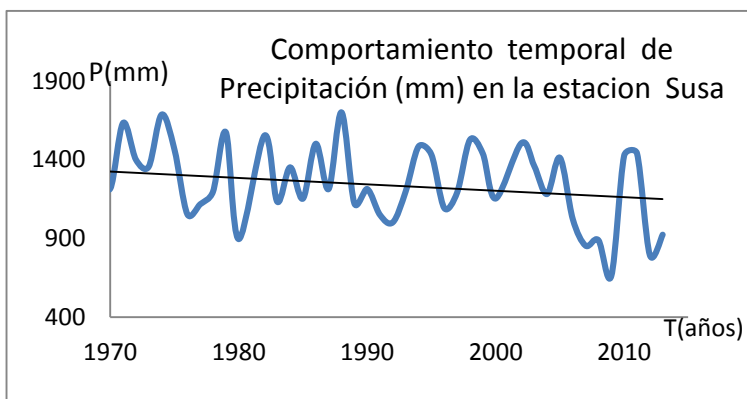
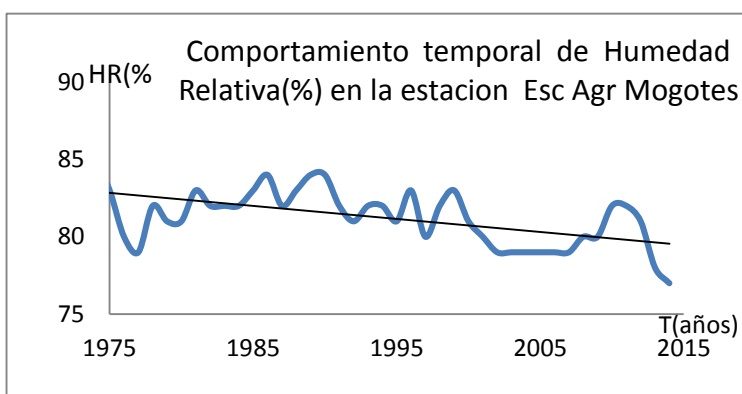
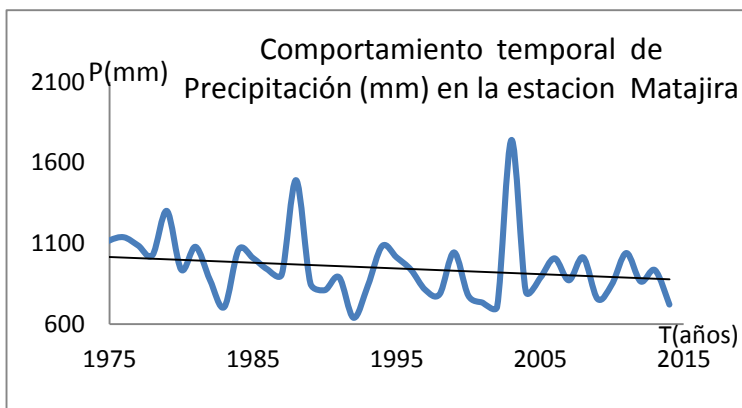
MUNICIPIO GUACA

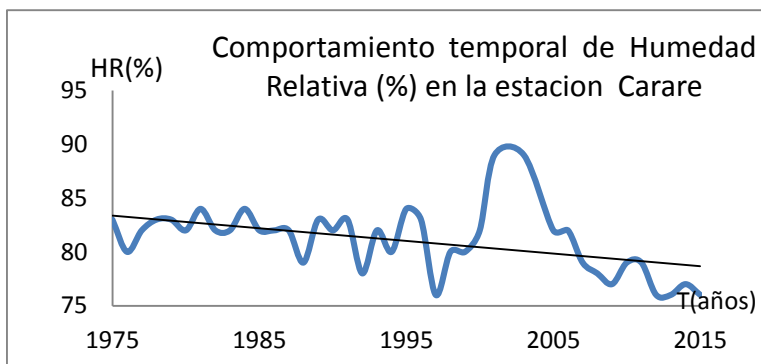


ESTACION GUACA

MUNICIPIO GUACA

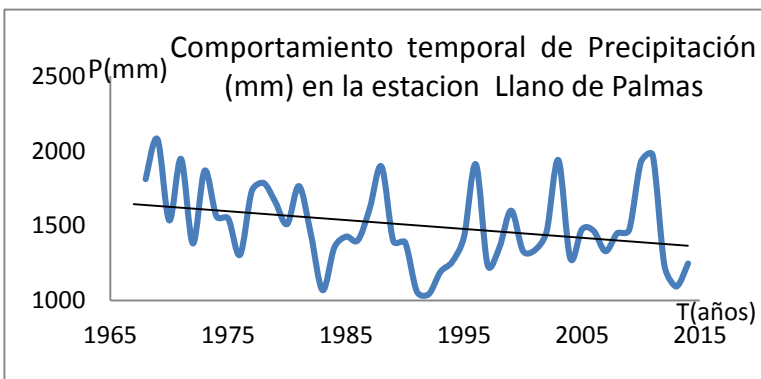






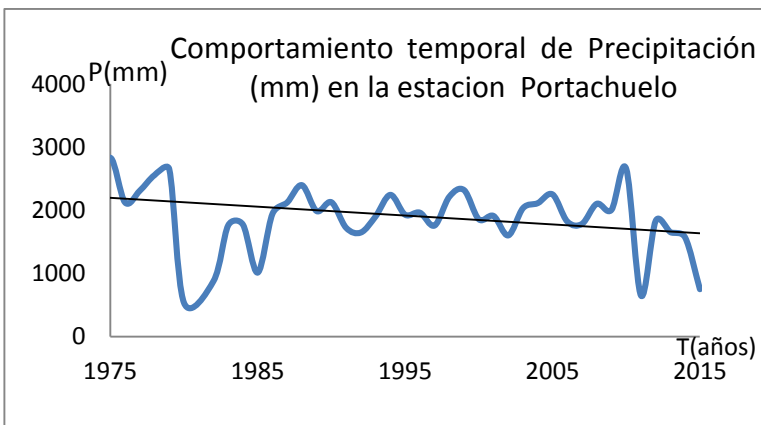
ESTACION CARARE

MUNICIPIO PUERTO PARRA



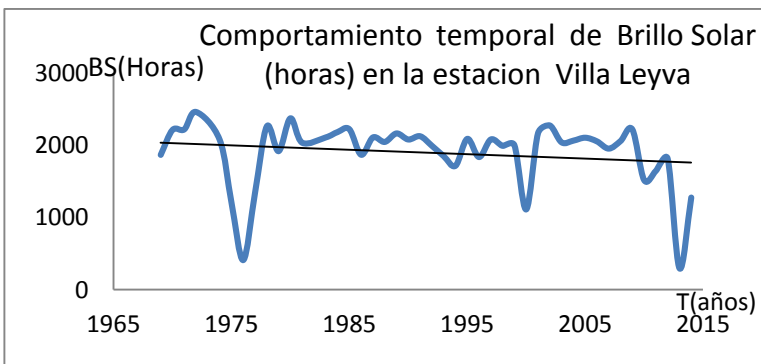
ESTACION LLANO DE PALMAS

MUNICIPIO RIONEGRO



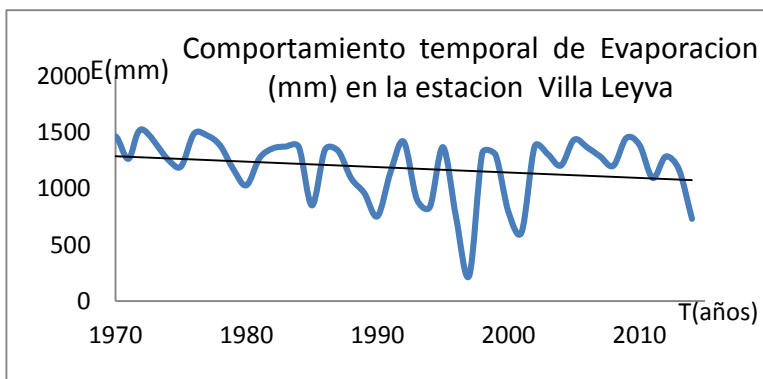
ESTACION PORTACHUELO

MUNICIPIO RIONEGRO



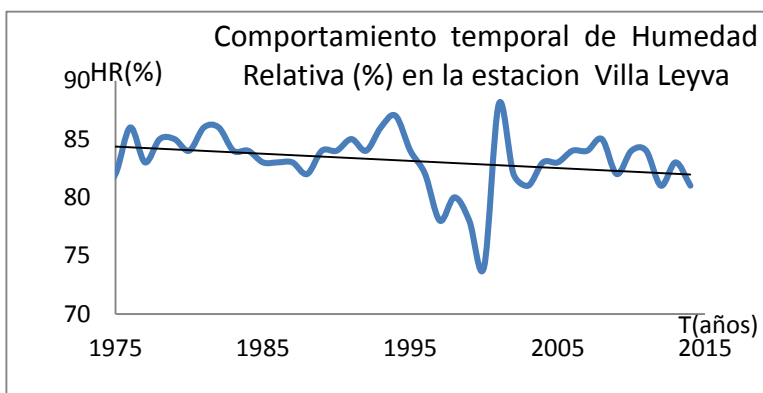
ESTACION VILLA LEYVA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



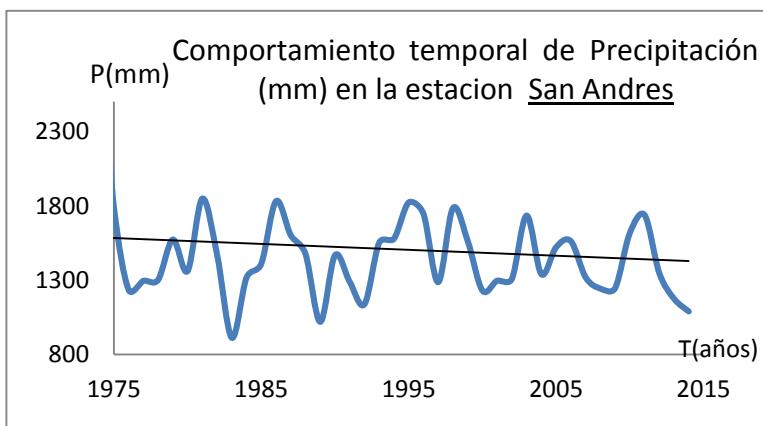
ESTACION VILLA LEIVA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



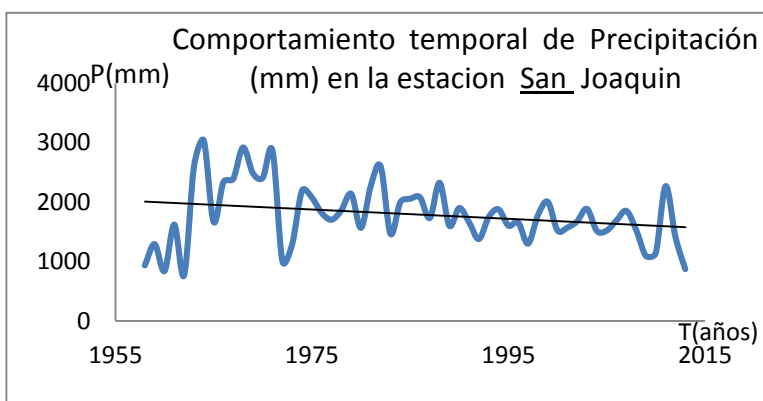
ESTACION VILLA LEIVA

MUNICIPIO SABANA DE TORRES



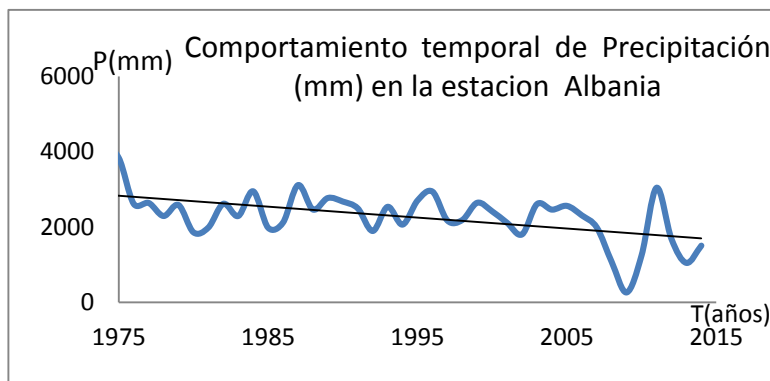
ESTACION SAN ANDRES

MUNICIPIO SAN ANDRES



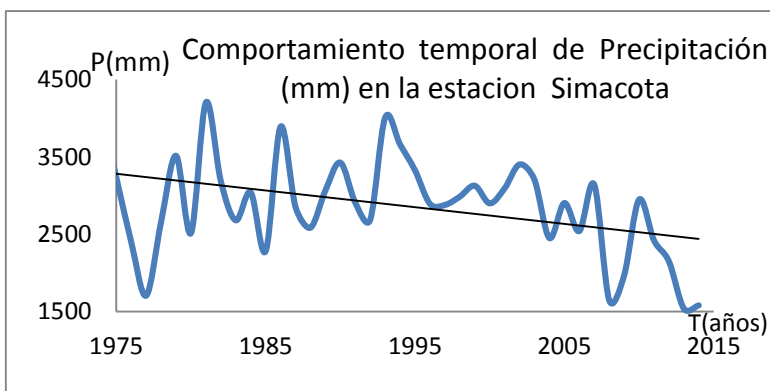
ESTACION SAN JOAQUIN

MUNICIPIO SAN JOAQUIN



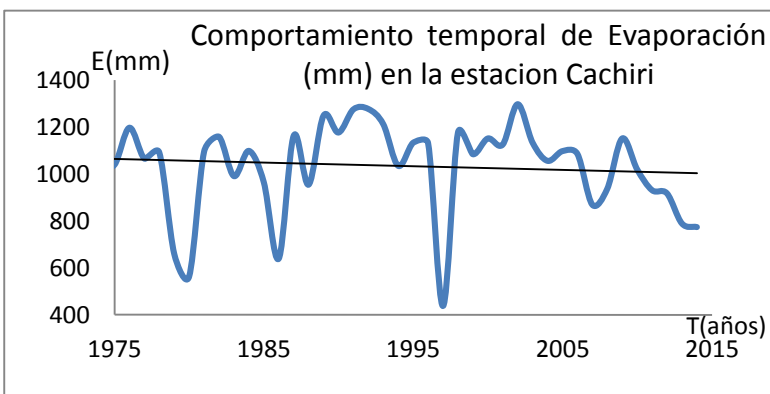
ESTACION ALBANIA

MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI



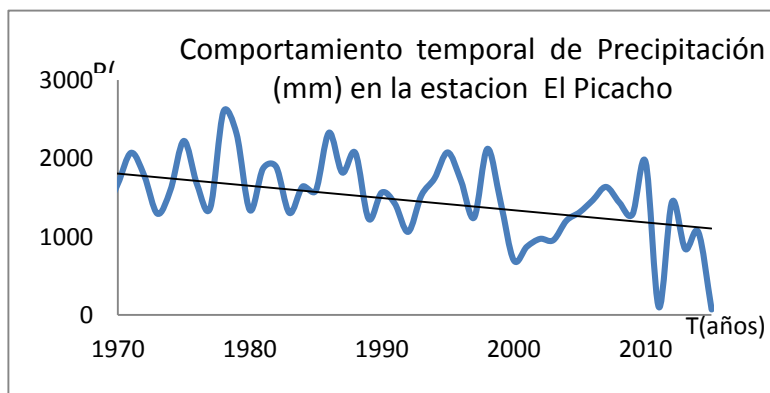
ESTACION SIMACOTA

MUNICIPIO SIMACOTA



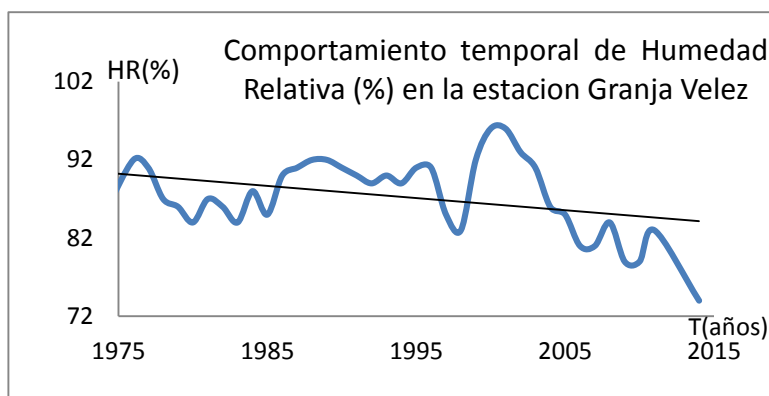
ESTACION CACHIRI

MUNICIPIO SURATA



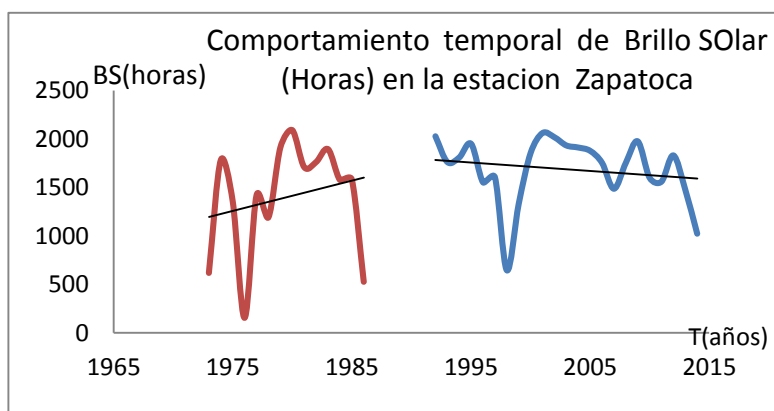
ESTACION EL PICACHO

MUNICIPIO TONA



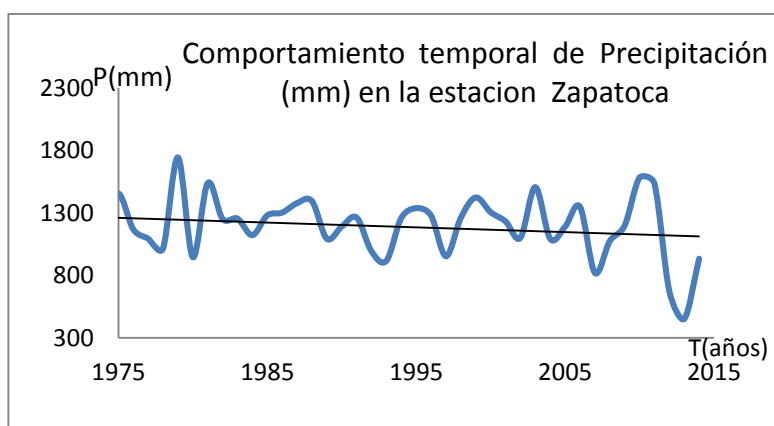
ESTACION GRANJA VELEZ

MUNICIPIO VELEZ



ESTACION ZAPATOCA

MUNICIPIO ZAPATOCA



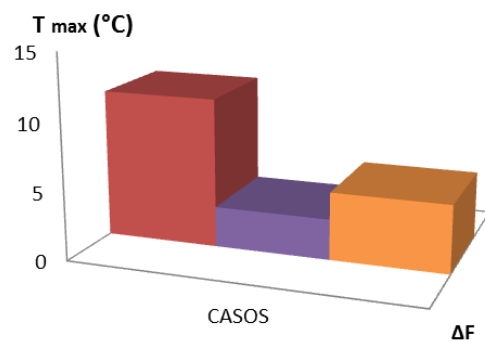
ESTACION ZAPATOCA

MUNICIPIO ZAPATOCA

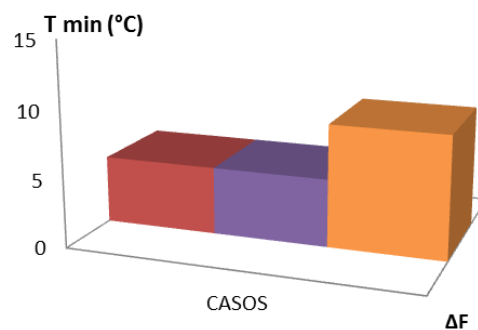
ANEXO No 2

TEMPERATURA

TMAX	
INTERVALO	CASOS
niño	11
normal	3
niña	5
TOTAL CASOS	19

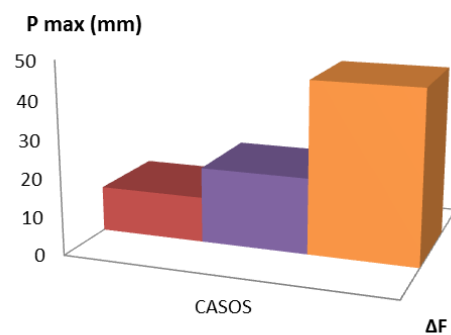


TMIN	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	5
NORMAL	5
NIÑA	9
TOTAL CASOS	19

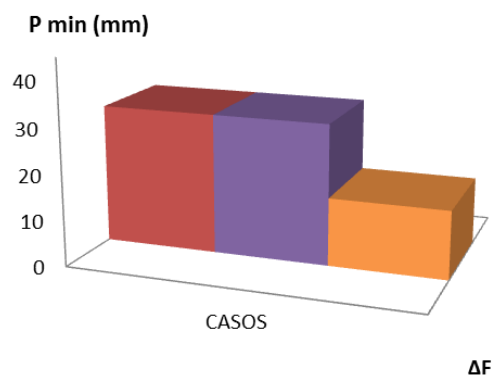


PRECIPITACION

PRECIPITACION MAX	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	12
NORMAL	20
NIÑA	45
TOTAL CASOS	77

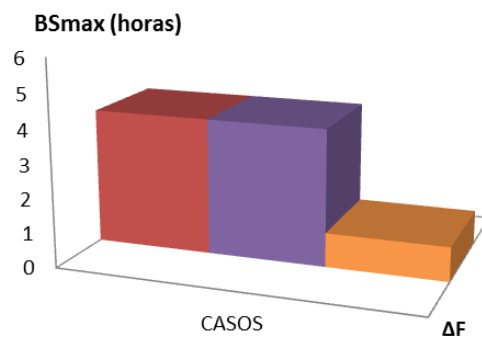


PRECIPITACION MIN	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	31
NORMAL	31
NIÑA	15
TOTAL CASOS	77

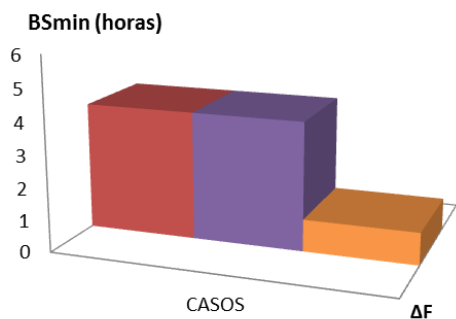


BRILLO SOLAR

BRILLO SOLAR MAX	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	4
NORMAL	4
NIÑA	1
TOTAL CASOS	9

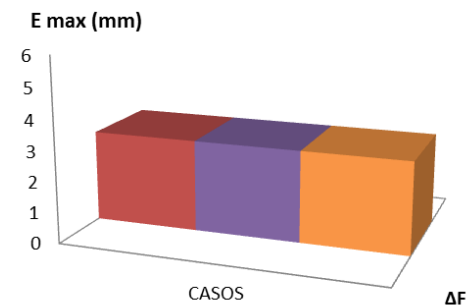


BRILLO SOLAR MIN	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	4
NORMAL	4
NIÑA	1
TOTAL CASOS	9

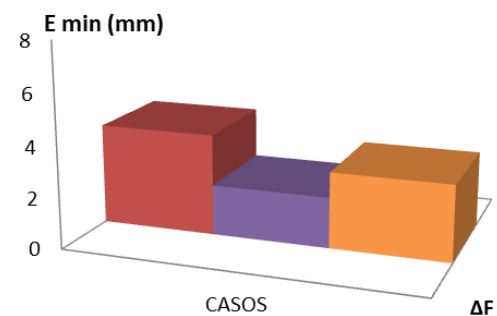


EVAPORACION

EVAPORACION MAX	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	3
NORMAL	3
NIÑA	3
TOTAL CASOS	9

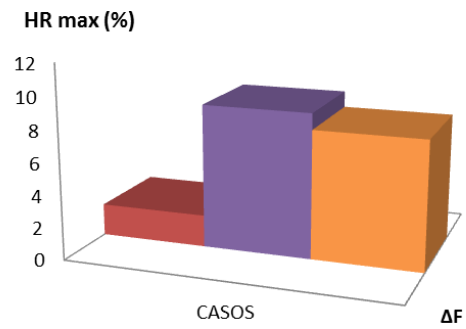


EVAPORACION MIN	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	4
NORMAL	2
NIÑA	3
TOTAL CASOS	9

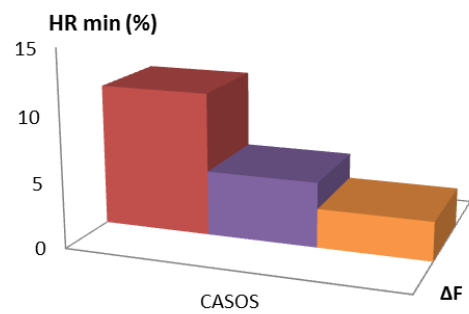


HUMEDAD RELATIVA

HUMEDAD RELATIVA MAX	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	2
NORMAL	9
NIÑA	8
TOTAL CASOS	19



HUMEDAD RELATIVA MIN	
INTERVALO	CASOS
NIÑO	11
NORMAL	5
NIÑA	3
TOTAL CASOS	19



ANEXO No 3

ESTACION	Tmax	Tmin	Pmax	Pmin	BS max	BS min	E max	E min	HR max	HR min
LA FLORESTA										
UNIV IND SANTANDER										
ALBANIA										
SANTA ISABEL										
CHUCURI										
APTO YARIGUIES										
EL CENTRO										
BOLIVAR										
CAPITANEJO										
EL PARAMO										
CEPITA										
CERRITO										
CHARALA										
CHIMA										
CIMITARRA										
CONFINES										
COROMORO										
CURITI 2										
EL CARMEN										
EL PLAYON										
ENCINO										
LA GALVICIA										
GAMBITA										
PALOGORDO										
EL PANTANO										
LLANOGRANDE										
BARAYA										
GUACA										
LA LAJA										
JESUS MARIA										
LA LAGUNA										
PALMAS										
EL NARANJO										
APTO PALONEGRO										
LA MESA										
MACARAVITA										
MALAGA 2										
MATAJIRA										
ESC AGR MOGOTES										
MOLOGAVITA										
OIBA										
SUSA										
PIEDECUSTA GJA										
EL CHUCARO										
CAMPO CAPOTE										
CARARE										
PTO WILCHES										
SITIO NUEVO										
PATURIA										
LA COQUERA										
HDA LAS BRISAS										
LLANO DE PALMAS										
PORTACHUELO										
EL PORVENIR										
EL ESTABLO										
SABANA DE TORRES										
ELOY VALENZUELA										
VILLA NUEVA										
AGUAS CLARAS										
SAN ANDRES										
SAN JOAQUIN										
SAN VICENTE										
LA PUTANA										
ALBANIA										
EL TOPE										
SIMACOTA										
OLIVAL										
SUAITA										
SUCRE										
VIVERO SURATA										
CACHIRI										
TONA										
EL PICACHO										
BERLIN AUTOMATIVCA										
VALLE DE SAN JOSE										
GRANJA VELEZ										
VETAS EL POZO										
LA FUENTE										
ZAPATOCA										

Tabla 1: Evento en cada una de las estaciones meteorológicas, rojo niño, azul: niña, verde: normal. (Elaboración propia)

ESTACION	CODIGO	Tmax	Tmin	Pmax	Pmin	BS max	BS min	E max	E min	HR max	HR min
LA FLORESTA	23190590			1964	1978						
UNIV IND SANTANDER	23195040					2002	2004				
ALBANIA	23125060	1983	1975	1999	1996			1975	2005	1988	1986
SANTA ISABEL	24040050			1988	1973						
CHUCURI	23130010			1962	1959						
APTO YARIGUIES	23155030	1948	1984	1938	1943	2002	1989	1976	1974	1993	1957
EL CENTRO	23155040	2004	1996	1942	2002					1993	1957
BOLIVAR	24010640			2010	1977						
CAPITANEJO	24035260							2010	1974		
EL PARAMO	24030680			2011	1988						
CEPITA	24030300			1995	1966						
CERRITO	24030210			2010	1997					1989	2013
CHARALA	24025050	1997	1973	1999	1986					-	-
CHIMA	24015260	2006	1981	2010	1980					1988	2006
CIMITARRA	23125120	1993	1975	2008	1987					1989	2009
CONFINES	24010230			1979	1969						
COROMORO	24020120			1975	1986						
CURITI 2	24020130			1986	1992						
EL CARMEN	23145020	1984	1973	2010	1985					2006	1985
EL PLAYON	23190140			1963	1982						
ENCINO	24020040			1973	1982						
LA GALVICIA	23190400			1988	2014					2005	1996
GAMBITA	24015280	1983	1975	2011	1997						
PALOGORDO	23190280			1996	1990						
EL PANTANO	23190600			1968	2012						
LLANOGRANDE	23195110	2005	1971	2005	1997					1994	2001
BARAYA	24030630			1974	2001						
GUACA	24030750			1987	2011						
LA LAJA	24015250	1997	1985	1994	1980					1986	1977
JESUS MARIA	24010210			1974	1992						
LA LAGUNA	23190260			1986	2014						
PALMAS	23190380			1977	1972						
EL NARANJO	23190440			1975	2002						
APTO PALONEGRO	23195130	2002	1974	2010	2002	2002	1982	1978	1972	1999	1997
LA MESA	24060050			1981	2013						
MACARAVITA	24030290			2011	2007						
MALAGA 2	24030950			1981	1996						
MATAJIRA	23190340			2003	1992						
ESC AGR MOGOTES	24025040	2014	1974	1999	1976	1980	2013	1992	1978	1974	2014
MOLOGAVITA	24030340			1963	1986						
OIBA	24010240			1974	1985						
SUSA	24030370			1988	2009						
PIEDECUSTA GJA	23190700			2010	1982						
EL CHUCARO	24025020			2010	1961						
CAMPO CAPOTE	23125040			1988	2007						
CARARE	23125050	2005	1974	2010	2002					2011	2012
PTO WILCHES	23180020			2010	2009						
SITIO NUEVO	23180100			2010	1986						
PATURIA	23180110			2001	1980						
LA COQUERA	23180120			2010	2007						
HDA LAS BRISAS	24065010			1978	2011						
LLANO DE PALMAS	23190350			1969	1992						
PORTACHUELO	23190360			1971	1980						
EL PORVENIR	23180040			2011	1978						
EL ESTABLO	23180050			1988	2012						
SABANA DE TORRES	23180070			2011	1976						
ELOY VALENZUELA	23180080			2010	1982						
VILLA NUEVA	23185010	1975	1998	2001	2000	1972	2013	1972	1997	2001	2000
AGUAS CLARAS	24060040			1994	1990						
SAN ANDRES	24030270			1970	1959						
SAN JOAQUIN	24030200			1964	1962						
SAN VICENTE	24050060			1982	1962						
LA PUTANA	24050070			2010	2007						
ALBANIA	24050110			1974	2009						
EL TOPE	24030330			1986	1964						
SIMACOTA	24010660			1981	2013						
OLIVAL	24010650			1974	1980						
SUAITA	24010760			1974	1962						
SUCRE	24010670			1983	2002						
VIVERO SURATA	23195090	2014	1974	2011	1997	1980	2013	2001	2010	2007	2014
CACHIRI	23195200	2014	1974	2010	1976	1980	1976	2002	1997	1979	1972
TONA	23190130			1971	1967						
EL PICACHO	23190300			1978	2011						
BERLIN AUTOMATIVCA	37015020	2010	1976	2011	1973					2000	1973
VALLE DE SAN JOSE	24020080			2007	1992						
GRANJA VELEZ	24015270	2014	1996	1998	1997	2009	1976			2001	2014
VETAS EL POZO	23190450			2011	2001						
LA FUENTE	24050100			2010	1997						
ZAPATOCA	24055030	2014	1973	1979	2013	1980	1976	2001	1987	2008	2014

Tabla 2: Año en el que se presentó algún evento.(elaboración propia)

ESTACION	CODIGO	Tmax	Tmin	Pmax	Pmin	BS max	BS min	E max	E min	HR max	HR min
LA FLORESTA	23190590			1943,8	151						
UNIV IND SANTANDER	23195040					2117,3	139,6				
ALBANIA	23125060	19,7	17,8	3661,9	127,5			1283,3	63	91	79
SANTA ISABEL	24040050			1672	52						
CHUCURI	23130010			7257,4	1269,5						
APTO YARIGUIES	23155030	29,7	27,1	5190	693,9	2363,5	1361,2	1756,6	1047,1	84	70
EL CENTRO	23155040	28,4	26,4	5319,4	1114,2					89	75
BOLIVAR	24010640			3133	122						
CAPITANEJO	24035260							1155,2	401,8		
EL PARAMO	24030680			1810,4	438						
CEPITA	24030300			2191	177						
CERRITO	24030210			1745,4	674					86	78
CHARALA	24025050	22,5	19,9	3391,7	1193,9						
CHIMA	24015260	24,5	21,6	4100,1	1434,1					90	70
CIMITARRA	23125120	28,2	25,7	4547,9	521,1					90	79
CONFINES	24010230			5613	858						
COROMORO	24020120			3798	1605,5						
CURITI 2	24020130			3518	842						
EL CARMEN	23145020	25,4	22,9	3514,9	625,1					90	74
EL PLAYON	23190140			2972,9	941,7						
ENCINO	24020040			4398,9	1712						
LA GALVICIA	23190400			3151	931					89	70
GAMBITA	24015280	19,3	16,8	3316,7	198,1						
PALOGORDO	23190280			1584	548,1						
EL PANTANO	23190600			1379	189,6						
LLANOGRANDE	23195110	26,5	23,2	1457,3	307,6					88	66
BARAYA	24030630			2198	729						
GUACA	24030750			2928	693,7						
LA LAJA	24015250	22,6	19,9	4304,9	1872,6					90	75
JESUS MARIA	24010210			3763	1875,9						
LA LAGUNA	23190260			1712,2	463						
PALMAS	23190380			2453	981						
EL NARANJO	23190440			3947,5	1023						
APTO PALONEGRO	23195130	22	20,6	1572,5	826,3	2226,7	112,5	1851,8	841	89	81
LA MESA	24060050			1406	545,8						
MACARAVITA	24030290			1591,8	302,5						
MALAGA 2	24030950			3219,1	500,7						
MATAJIRA	23190340			1740,5	639,5						
ESC AGR MOGOTES	24025040	20,2	18,1	3270,4	1882,5	2325,7	540,5	1329,9	494,1	85	77
MOLOGAVITA	24030340			2849	296						
OIBA	24010240			5069	1538,5						
SUSA	24030370			1700,3	661,8						
PIEDECUSTA GJA	23190700			2149,6	579,3						
EL CHUCARO	24025020			1622,5	709,6						
CAMPO CAPOTE	23125040			3658,6	802,4						
CARARE	23125050	30,1	26,4	4487,1	775,1					89	76
PTO WILCHES	23180020			4890	1630						
SITIO NUEVO	23180100			3079	1425,3						
PATURIA	23180110			4507	943						
LA COQUERA	23180120			4295,3	1287,2						
HDA LAS BRISAS	24065010			3851,6	834,5						
LLANO DE PALMAS	23190350			2079	1041						
PORTACHUELO	23190360			3020	536						
EL PORVENIR	23180040			4657	1873						
EL ESTABLO	23180050			3589	1439,2						
SABANA DE TORRES	23180070			4709,6	2003						
ELOY VALENZUELA	23180080			3465	1582						
VILLA NUEVA	23185010	26,8	28,8	3944,3	1617,5	2460,1	295,7	1530,1	224,8	88	74
AGUAS CLARAS	24060040			4972	1556						
SAN ANDRES	24030270			4683	411,7						
SAN JOAQUIN	24030200			3035	767						
SAN VICENTE	24050060			3009	266						
LA PUTANA	24050070			4425	812,9						
ALBANIA	24050110			4084	261,6						
EL TOPE	24030330			2817	798						
SIMACOTA	24010660			4206	1537,2						
OLIVAL	24010650			5072	1196						
SUAITA	24010760			3667	1064						
SUCRE	24010670			4365,5	522,2						
VIVERO SURATA	23195090	19,6	17,9	1743,7	640,8	1990,1	135,5	1607,3	123,3	87	76
CACHIRI	23195200	18,7	16,4	1696	279,5	2308,8	340,5	1296,2	436,7	88	73
TONA	23190130			2362	175						
EL PICACHO	23190300			2598	101,8						
BERLIN AUTOMATIVCA	37015020	9,7	7,9	1081,2	463,8					92	81
VALLE DE SAN JOSE	24020080			2924,2	990						
GRANJA VELEZ	24015270	18,3	15,3	2811	696,1	2063,2	374,1			96	74
VETAS EL POZO	23190450			1594	360						
LA FUENTE	24050100			2199	729						
ZAPATOCA	24055030	19,9	17,3	1743,9	451,3	2092,2	155,1	1326,7	378,7	93	80

Tabla 3: Valor de cada parámetro. (Elaboración propia)